

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局

(43) 国际公布日
2024 年 5 月 30 日 (30.05.2024)



(10) 国际公布号
WO 2024/109718 A1

(51) 国际专利分类号:

C07C 319/20 (2006.01) **C07C 317/24** (2006.01)
C07C 15/04 (2006.01) **C07C 315/04** (2006.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2023/132821

(22) 国际申请日: 2023 年 11 月 21 日 (21.11.2023)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:

202211487542.7 2022 年 11 月 22 日 (22.11.2022) CN

(71) 申请人: 兰升生物科技集团股份有限公司(LANSHENG BIOTECHNOLOGY GROUP CO., LTD) [CN/CN]; 中国河北省石家庄市晋州市马于乡马于村宏升路西一号, Hebei 052260 (CN)。河北科技大学(HEBEI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY) [CN/CN]; 中国河北省石家庄市裕翔街26号, Hebei 050018 (CN)。

(72) 发明人: 李柳柳(LI, Liuliu); 中国河北省石家庄市裕翔街26号, Hebei 050018 (CN)。赵亚冉(ZHAO, Yaran); 中国河北省石家庄市裕翔街26号, Hebei 050018 (CN)。郭庆春(GUO, Qingchun); 中国河北省石家庄市晋州市马于乡马于村宏升路西一号, Hebei 052260 (CN)。宋海文(SONG, Haiwen); 中国河北省石家庄市晋州市马于乡马于村宏升路西一号, Hebei 052260 (CN)。张越(ZHANG, Yue); 中国河北省石家庄市裕翔街26号, Hebei 050018 (CN)。

(74) 共同代表: 兰升生物科技集团股份有限公司(LANSHENG BIOTECHNOLOGY GROUP CO., LTD); 中国河北省石家庄市晋州市马于乡马于村宏升路西一号, Hebei 052260 (CN)。

(81) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的国家

保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW。

(84) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的地区

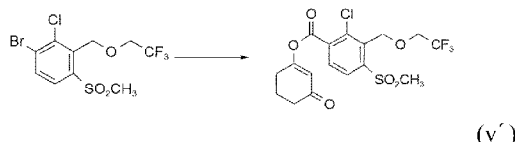
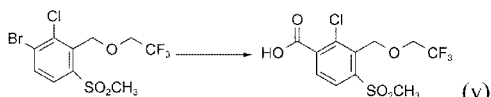
保护): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:

— 包括国际检索报告(条约第21条(3))。

(54) Title: METHOD FOR PREPARING CYCLOSULFONONE, AND INTERMEDIATES

(54) 发明名称: 环磺酮的制备方法和中间体



(57) Abstract: Provided is a method for preparing cyclosulfonone, which is characterized by comprising any one of the following steps.

(57) 摘要: 本发明提供一种制备环磺酮的方法, 其特征在于, 包括如下的任意一个步骤。

WO 2024/109718 A1

说明书

发明名称: 环磺酮的制备方法和中间体

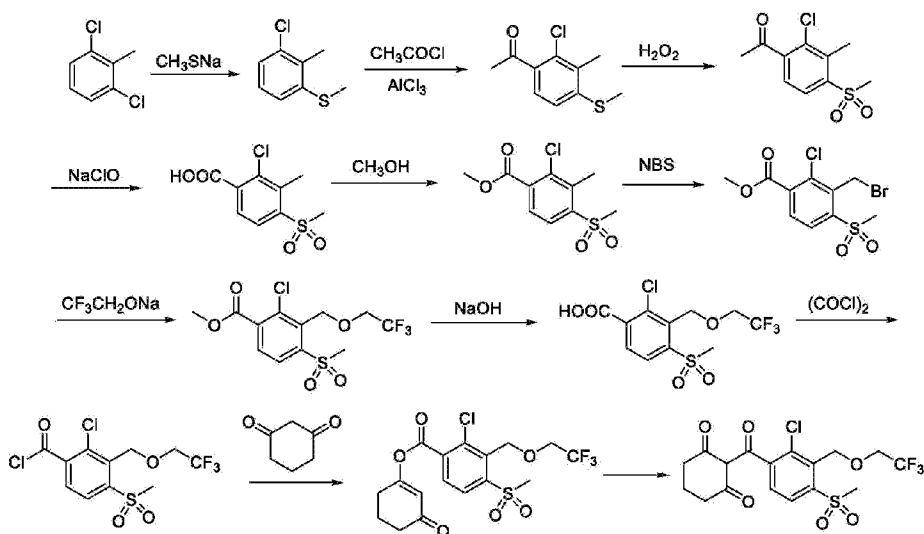
技术领域

[0001] 本发明涉及用于制备除草剂环磺酮的新方法和新中间体化合物。

背景技术

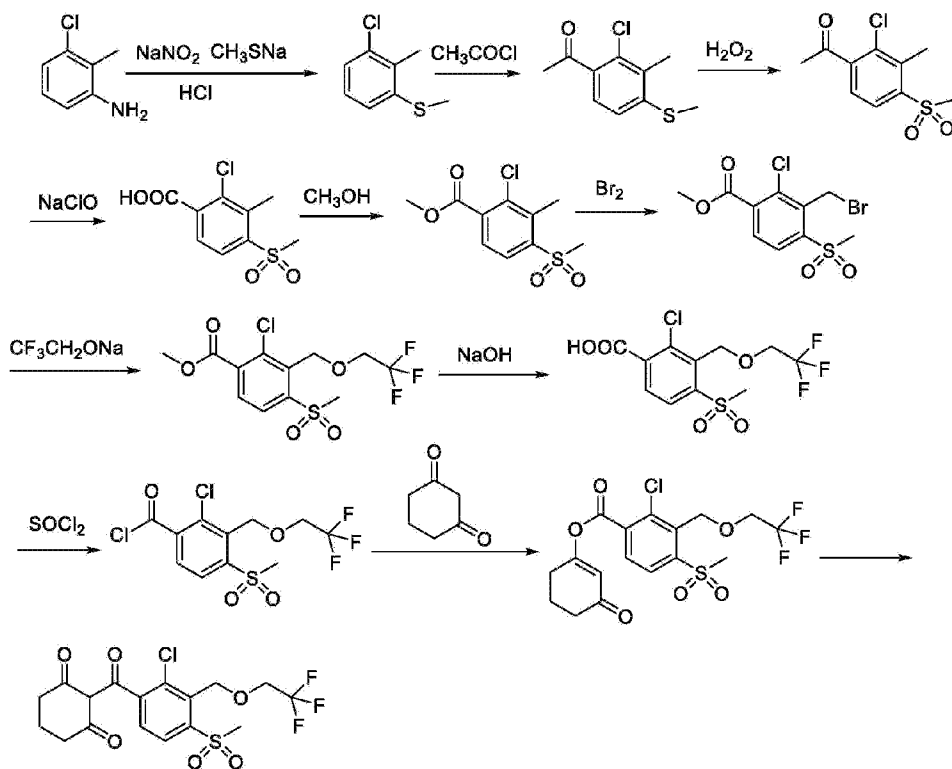
[0002] 环磺酮是一种三酮类除草剂，具有高效、低毒、残留少、广谱等优点，因此自上市以来市场日益扩大。

[0003] 作为环磺酮的制备方法，原研专利文献DE19846792A1公开了如下方法：



[0004] 上述方法中所用的原料二氯甲苯在反应时选择性不好，导致杂质多，收率低。

[0005] 目前广泛报道和采用的是如下路线(参见例如200510030163.5号中国专利申请)：



[0006] 然而，上述方法一共有11步，步骤多；乙酰氯发生的F-C反应刺激性大，后处理产生大量含有催化剂三氯化铝的废水，后面的次氯酸钠卤仿反应也是在水相进行，反应过程中会生成卤仿并产生大量含有氯化钠的废水，污染严重；另外，分子中通过F-C反应接上乙酰基后还需要通过氯仿反应断掉甲基，从原料经济性方面考虑不合理，存在成本高、效率低等问题。

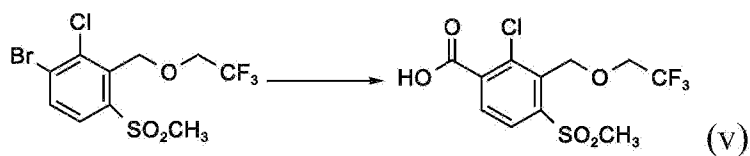
[0007] 发明内容

[0008] 本发明旨在提供用于制备环磺酮的新方法和新中间体化合物。

[0009] 通过本发明的新方法和新中间体，可以比上述现有工艺路线更少的步骤制备环磺酮，节约成本，提高生产效率。

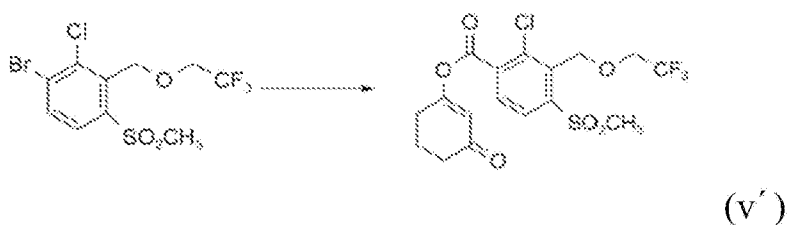
[0010] 具体地，本发明涉及：

[0011] (1)环磺酮制备方法，其特征在于，包括如下的任意一个步骤：



式 (IV)

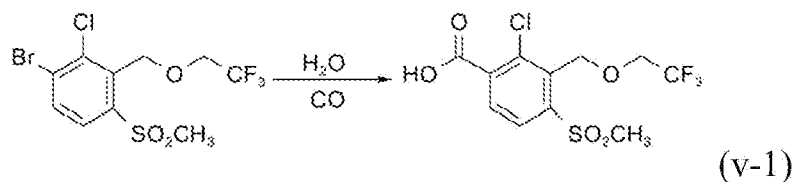
式 (V)



式 (IV)

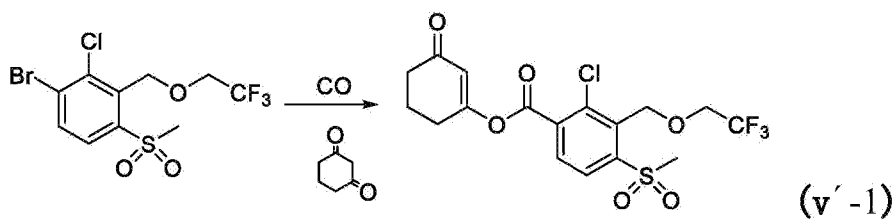
式 (VIII)

[0012] (2)根据上述(1)所述的方法, 其中所述步骤(v)和(v') 分别为以下步骤:



式 (IV)

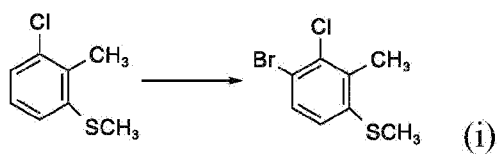
式 (V)

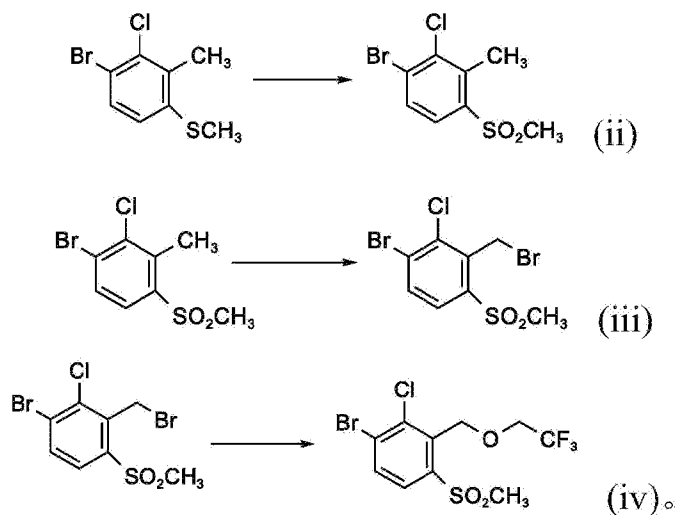


式 (IV)

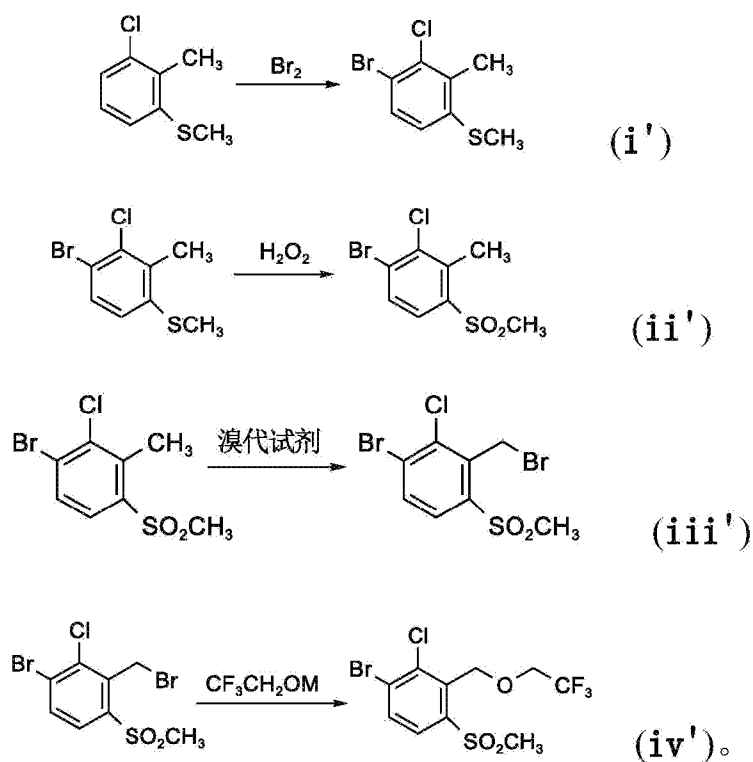
式 (VIII)

[0013] (3)根据上述(1)或(2)所述的环境酮制备方法, 其进一步包括如下所示的(i) ~ (iv) 中任意一个或两个以上的中间体制备步骤:



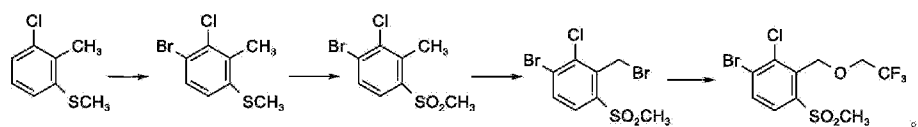


[0014] (4)根据上述(3)所述的方法,所述步骤(i)~(iv)分别独立地为以下步骤:

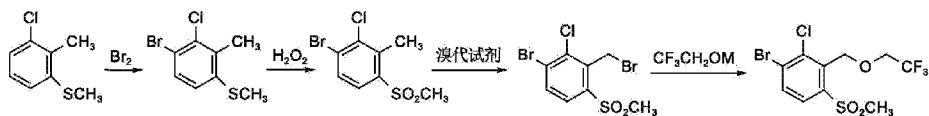


[0015] 步骤(iii')中,溴代试剂为溴素、N-溴代丁二酰亚胺、或者溴化氢与双氧水的组合,优选为溴素;步骤(iv')中,CF₃CH₂OM为CF₃CH₂ONa或CF₃CH₂OK。

[0016] (5)根据上述(1)至(4)中任意一项所述的方法,其包括如下所示的中间体制备步骤:

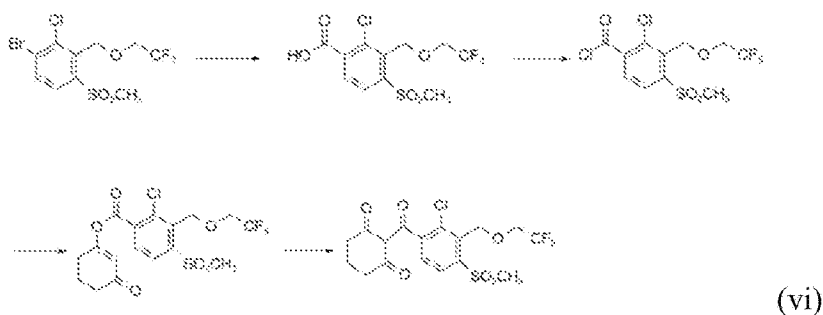


[0017] (6)根据上述(5)中所述的方法, 其所述中间体制备步骤如下:

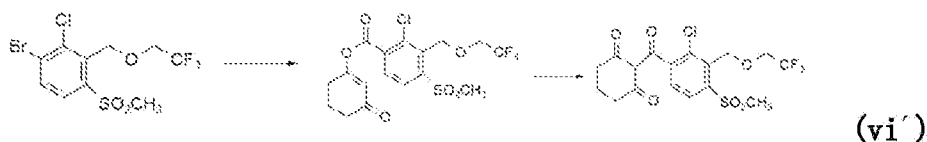


[0018] 式中, 溴代试剂为溴素、N-溴代丁二酰亚胺、或者溴化氢与双氧水的组合, 优选为溴素; $\text{CF}_3\text{CH}_2\text{OM}$ 为 $\text{CF}_3\text{CH}_2\text{ONa}$ 或 $\text{CF}_3\text{CH}_2\text{OK}$ 。

[0019] (7)根据上述(5)或(6)所述的方法, 其进一步包括如下步骤:

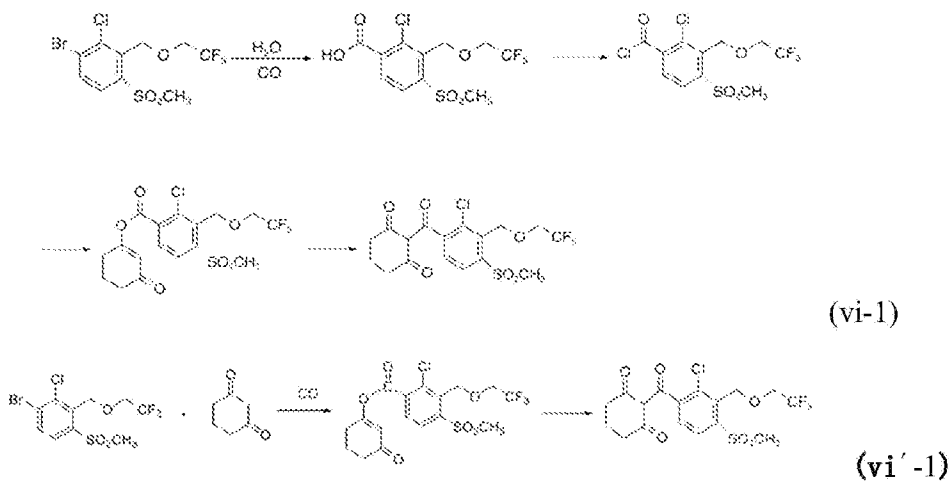


或



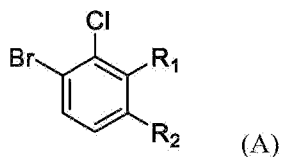
[0020] 其中步骤(vi')以分离中间体酯化合物的分步方式实施、或以不分离中间体酯化合物的一锅法方式实施。

[0021] (8)根据上述(7)所述的方法, 其中步骤(vi)和(vi')分别为如下步骤:



[0022] 其中步骤(vi' -1)以分离中间体酯化合物的分步方式实施、或以不分离中间体酯化合物的一锅法方式实施。

[0023] (9)下式(A)所示的化合物：



[0024] 式中， R_1 和 R_2 为以下任意一项：

[0025] R_1 为 $CF_3-CH_2-O-CH_2-$ 、且 R_2 为 CH_3-SO_2- ；

[0026] R_1 为 $Br-CH_2-$ 、且 R_2 为 CH_3-SO_2- ；

[0027] R_1 为 CH_3- 、且 R_2 为 CH_3-SO_2- ；

[0028] R_1 为 CH_3- 、且 R_2 为 CH_3-S- 。

[0029] (10)环磺酮制备方法，其特征在于，使用上述(9)所述的化合物作为中间体。

[0030] (11)根据上述(9)所述的化合物用作环磺酮制备中间体的用途。

附图说明

[0031] 图1为实施例1中制备的式(VI)化合物的 1H NMR谱图。

[0032] 图2为实施例1中制备的式(VI)化合物的 ^{13}C NMR谱图。

[0033] 图3为实施例2中制备的式(I)化合物的 1H NMR谱图。

[0034] 图4为实施例2中制备的式(I)化合物的 ^{13}C NMR谱图。

[0035] 图5为实施例3中制备的式(II)化合物的 1H NMR谱图。

[0036] 图6为实施例3中制备的式(II)化合物的 ^{13}C NMR谱图。

[0037] 图7为实施例4中制备的式(III)化合物的 1H NMR谱图。

[0038] 图8为实施例4中制备的式(III)化合物的 ^{13}C NMR谱图。

[0039] 图9为实施例5中制备的式(IV)化合物的 1H NMR谱图。

[0040] 图10为实施例5中制备的式(IV)化合物的 ^{13}C NMR谱图。

[0041] 图11为实施例6中制备的式(V)化合物的 1H NMR谱图。

[0042] 图12为实施例6中制备的式(V)化合物的 ^{13}C NMR谱图。

[0043] 图13为实施例9中制备的式(VIII)化合物的 1H NMR谱图。

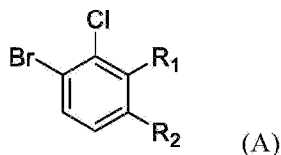
[0044] 图14为实施例9中制备的式(VIII)化合物的¹³CNMR谱图。

[0045] 图15为实施例10中制备的环磺酮化合物的¹HNMR谱图。

[0046] 图16为实施例10中制备的环磺酮化合物的¹³CNMR谱图。

具体实施方式

[0047] 本发明一方面提供如下式(A)所示的新化合物：



[0048] 式中，R₁和R₂为以下任意一项：

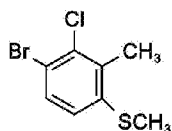
[0049] R₁为CF₃-CH₂-O-CH₂-、且R₂为CH₃-SO₂-；

[0050] R₁为Br-CH₂-、且R₂为CH₃-SO₂-；

[0051] R₁为CH₃-、且R₂为CH₃-SO₂-；

[0052] R₁为CH₃-、且R₂为CH₃-S-。

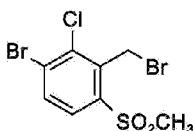
[0053] 式(A)所示化合物具体包括如下式(I)-(IV)的化合物：



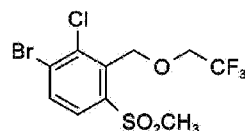
式 (I)



式 (II)

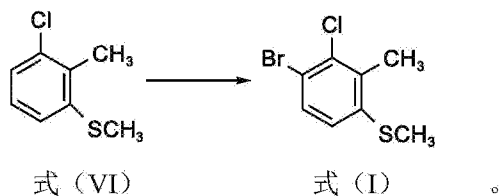


式 (III)

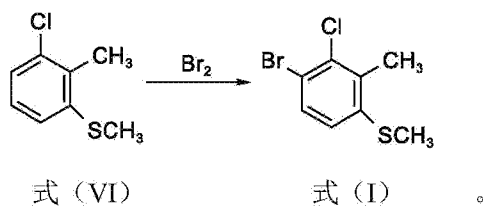


式 (IV)

[0054] 本发明的式(I)化合物可以通过如下路线制备：



[0055] 在具体实施方式中，上述路线以式(VI)化合物和溴素为原料，如下进行，但不限于此。

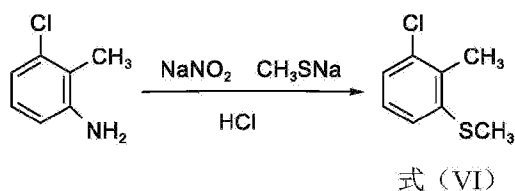


[0056] 在更具体的实施方式中，上述反应如下执行但不限于此：往式(VI)化合物中滴加溴素，反应完成后，用碱液淬灭，依次用碱液和水洗涤，分液，得到式(I)化合物。所述碱液的具体例子包括但不限于NaOH水溶液等。

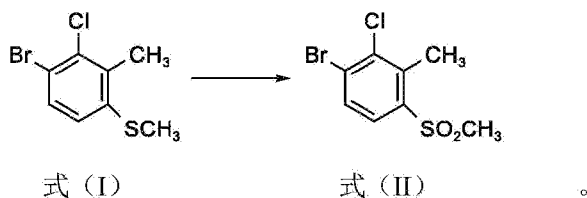
[0057] 在更具体的实施方式中，上述反应在大约10–30℃的温度下进行。

[0058] 在更具体的实施方式中，上述反应中使用二氯甲烷、1,2-二氯乙烷作为溶剂。

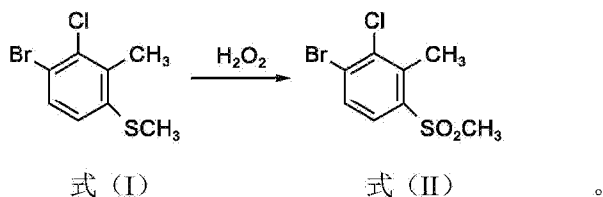
[0059] 作为原料的式(VI)化合物可以参照例如专利文献CN106631941A等中记载的公知方法通过如下反应制备：



[0060] 本发明的式(II)化合物可以通过如下路线制备：



[0061] 在具体实施方式中，上述路线以双氧水为氧化剂，如下进行，但不限于此。



[0062] 在更具体的实施方式中，上述反应可以如下执行但不限于此：将式(I)化合物和溶剂以及任选使用的催化剂混合，升温，往混合物中滴加双氧水，反应完成后，降温过滤，水洗，干燥，得到式(II)化合物。

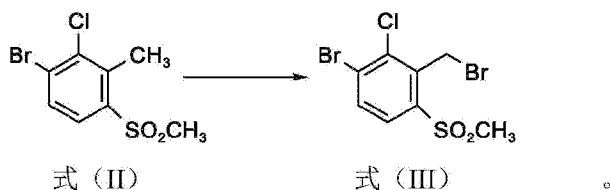
[0063] 在更具体的实施方式中，上述反应中使用钨酸盐、偏钨酸盐、钒酸盐、偏钒酸盐作为催化剂，所述盐包括钠盐、钾盐、铵盐。优选使用二水合钨酸钠作为催化剂。

[0064] 在更具体的实施方式中，上述反应中使用冰醋酸、甲酸作为溶剂。

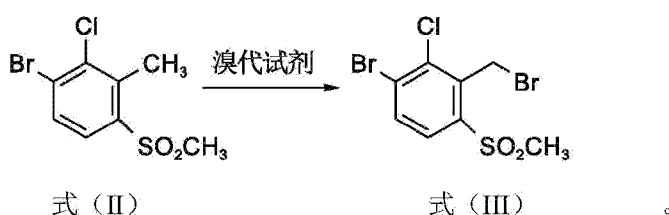
[0065] 在更具体的实施方式中，上述反应中升温至40–100℃，优选升温至70–90℃。

[0066] 在更具体的实施方式中, 上述反应中式(I)化合物与双氧水的摩尔比约为1-5, 优选为2-3。

[0067] 本发明的式(III)化合物可以通过如下路线制备:



[0068] 在具体实施方式中, 上述路线以式(II)化合物和溴代试剂为原料, 如下进行, 但不限于此。



[0069] 在更具体的实施方式中, 上述反应可以如下执行但不限于此: 将式(II)化合物和溶剂以及任选使用的引发剂混合, 升温, 往混合物中滴加溴代试剂。反应完成后, 用碱液淬灭, 依次用碱液和水洗涤, 蒸发除去溶剂, 所得固体干燥, 得到式(III)化合物。所述碱液的具体例子包括但不限于NaOH水溶液等。

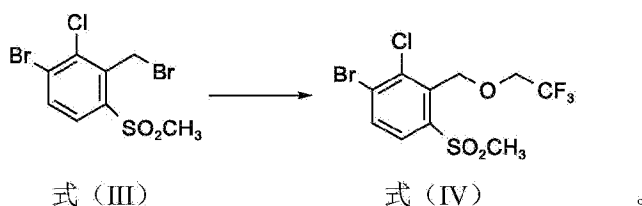
[0070] 在更具体的实施方式中, 上述反应中使用溴素、N-溴代丁二酰亚胺、或者溴化氢与双氧水的组合作为溴代试剂, 优选使用溴素作为溴代试剂。

[0071] 在更具体的实施方式中, 上述反应中使用过氧化苯甲酰(BPO)、偶氮二异丁腈(AIBN)作为引发剂。

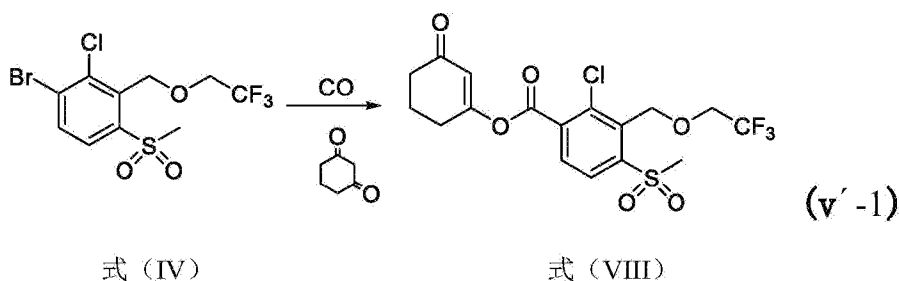
[0072] 在更具体的实施方式中, 上述反应中使用二氯甲烷、二氯乙烷、四氯化碳作为溶剂。

[0073] 在更具体的实施方式中, 上述反应中升温至40-100℃, 优选升温至50-80℃。

[0074] 本发明的式(IV)化合物可以通过如下路线制备:

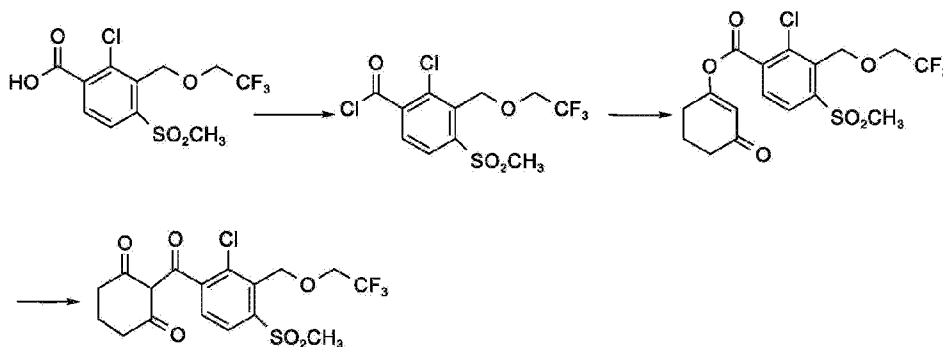


- [0083] 在更具体的实施方式中,上述反应中,催化剂使用钯、铑、钌、铜、钴等贵金属催化剂。
- [0084] 在更具体的实施方式中,使用钯催化剂,具体例子包括但不限于氯化钯(PdCl_2)、碳酸钯(PdCO_3)、醋酸钯 $[\text{Pd}(\text{OAc})_2]$ 、钯/碳(Pd/C)、三氟乙酸钯 $[\text{Pd}(\text{OTFA})_2]$ 、双二亚苄基丙酮钯 $[\text{Pd}(\text{dba})_2]$ 等,优选氯化钯(PdCl_2)。
- [0085] 在更具体的实施方式中,上述反应中使用磷配体或其盐作为催化剂配体,优选1,3-(双二苯基膦)丙烷、1,4-双(二苯基膦)丁烷或者双[(4-N,N-二甲氨基)苯基]二叔丁基膦等。
- [0086] 在更具体的实施方式中,上述反应中使用的缚酸剂为三乙胺、碳酸钾、碳酸钠、碳酸铯(CsCO_3)、磷酸钾、N,N-二甲基乙酰胺(DMAC)、N,N-二异丙基乙胺(DIPEA)、1,8-二氮杂二环十一碳-7-烯(DBU)、三乙撑二胺(DABCO)等。
- [0087] 在更具体的实施方式中,上述反应使用的第一溶剂是选自芳烃、亚砜、醚、酰胺类的溶剂,优选甲苯、1,4-二氧六环、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二甲基亚砜(DMSO)、四氢呋喃(THF)、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)中的一种或两种以上。
- [0088] 在更具体的实施方式中,上述反应中通入CO的压力约为1~4MPa。
- [0089] 在更具体的实施方式中,上述反应中,蒸除第一溶剂后,加入醇溶剂例如甲醇或乙醇等作为第二溶剂溶解。
- [0090] 在其他实施方式中,本发明的式(IV)化合物可以通过但不限于如下插羰反应直接制备式(VIII)的酯化合物。



- [0091] 式(V)的羧酸化合物和式(VIII)的酯化合物是环磺酮的重要制备中间体,可以参照例如专利文献DE19846792A1等中公开的已知方法通过如下路线制备环磺酮。

由式(VIII)的酯化合物重排制备环磺酮时, 优选使用氰类催化剂, 特别优选使用丙酮氰醇作为催化剂。



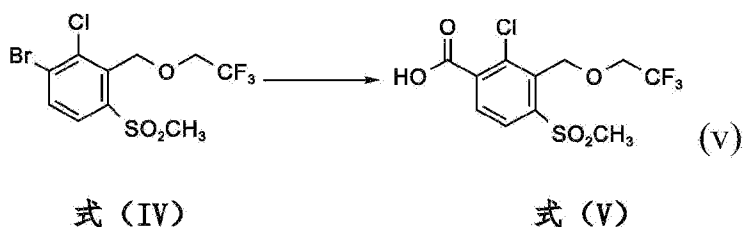
[0092] 在更具体的实施方式中, 上述(v' -1)的反应的实施方案除了反应物中不加水之外, 其它与前文所述(v-1)的反应的实施方案相同。

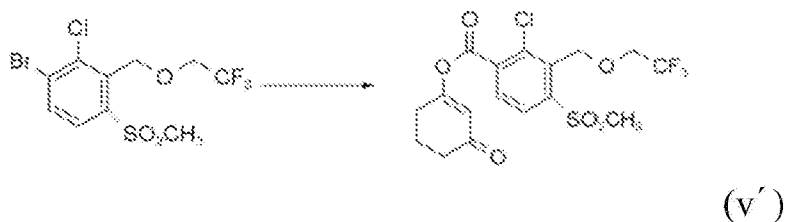
[0093] 由式(IV)化合物制备式(VIII)的中间体酯化合物后, 可以先分离该中间体酯化合物, 分步制备环磺酮, 也可以不分离该中间体酯化合物而通过一锅法直接制备环磺酮。

[0094] 上述(v-1)和(v' -1)的反应中, 列举了通过CO插羰的方式, 但本发明不限于此, 通过其它方式由式(IV)化合物制备式(V)所示的中间体酸化合物、或直接制备式(VIII)的中间体酯化合物的实施方式都包括在本发明范围内。

[0095] 本发明另一方面提供一种制备环磺酮的新方法, 该方法包括使用上述式(I)~式(IV)中的任意一个或两个以上化合物作为中间体。不管这些中间体化合物在制备过程中是否被分离出来, 以单独形式或未分离的混合物形式使用这些中间体来制备环磺酮均属于本发明新方法的范围。

[0096] 本发明再一方面提供一种制备环磺酮的新方法, 其包括如下的任意一个步骤:



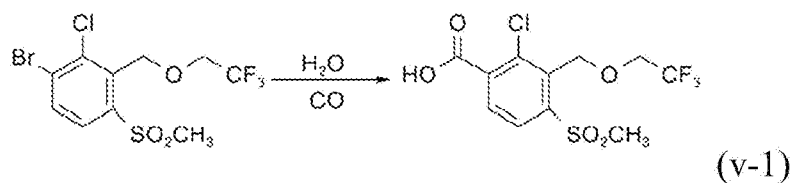


式 (IV)

式 (VIII)

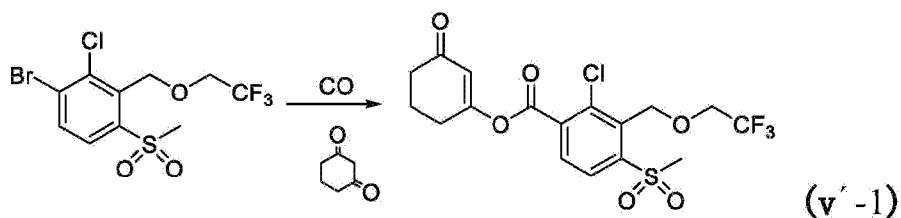
[0097] 其中, 路线(v)表示由式(IV)化合物制备式(V)的羧酸化合物, 路线(v')表示由式(IV)化合物直接制备式(VIII)的酯化合物。

[0098] 在更具体的实施方式中, 所述步骤(v)和(v')分别为以下步骤, 这些步骤的更具体实施方式如前文所述。



式 (IV)

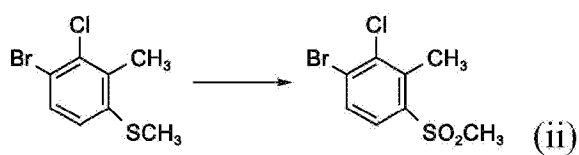
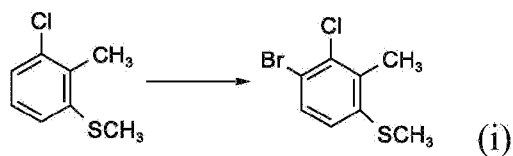
式 (V)

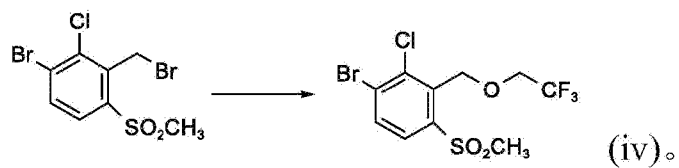
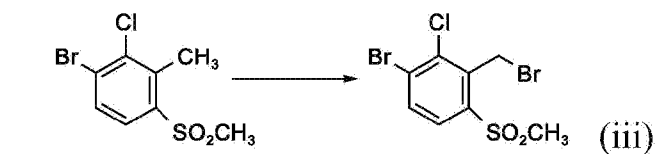


式 (IV)

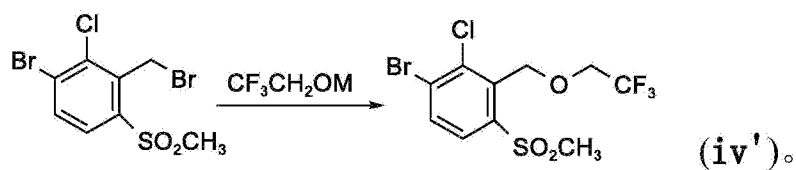
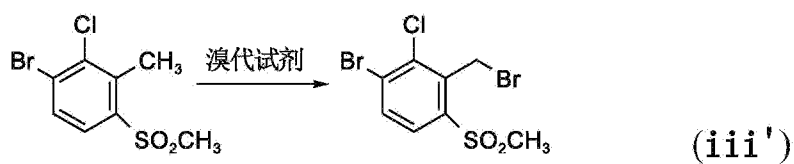
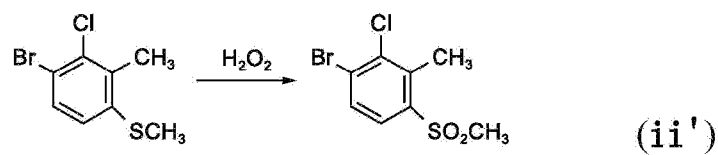
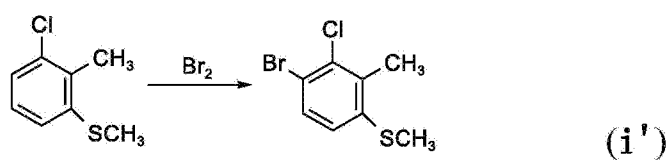
式 (VIII)

[0099] 本发明制备环磺酮的新方法可以进一步包括如下(i)~(iv)中任意一个或两个以上的中间体制备步骤:





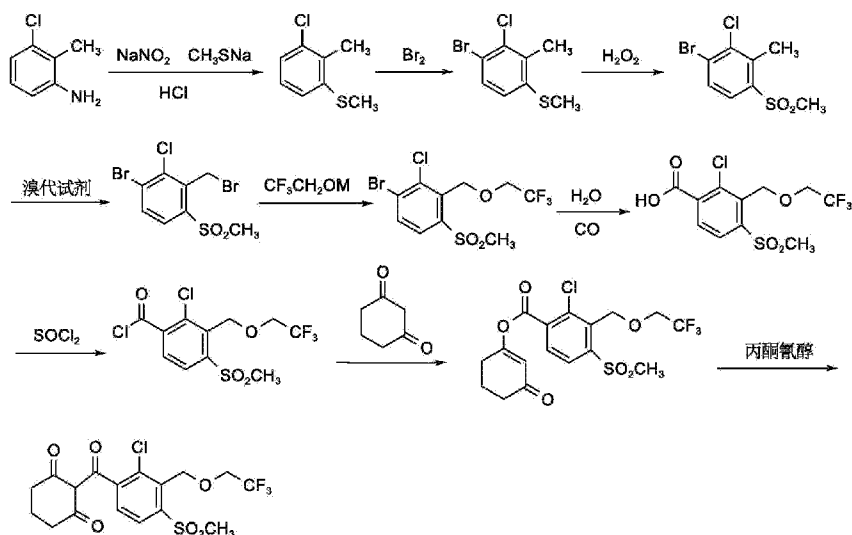
[0100] 在具体实施方式中，上述(i) ~ (iv)可以是如下所示的(i') ~ (v')步骤，这些步骤的更具体实施方式如前文所述。



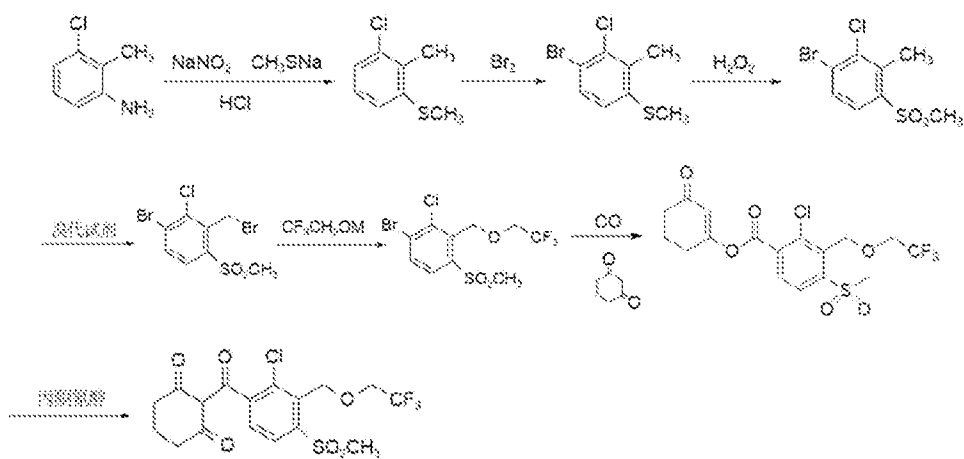
[0101] 在更具体实施方式中，本发明新方法包括如下步骤：



[0102] 在更具体的实施方式中，本发明新方法包括如下步骤：



或

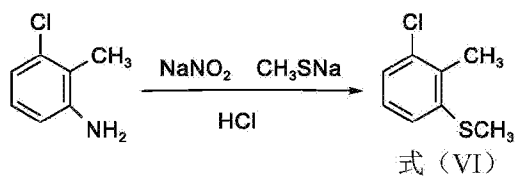


[0103] 式中，溴代试剂为溴素、N-溴代丁二酰亚胺、或者溴化氢与双氧水的组合，优选为溴素； $\text{CF}_3\text{CH}_2\text{OM}$ 为 $\text{CF}_3\text{CH}_2\text{ONa}$ 或 $\text{CF}_3\text{CH}_2\text{OK}$ 。

[0104] 本发明再一方面提供上述式(I)～式(IV)化合物作为环磺酮制备中间体的用途。

[0105] 实施例

[0106] 实施例1 式(VI)化合物的制备



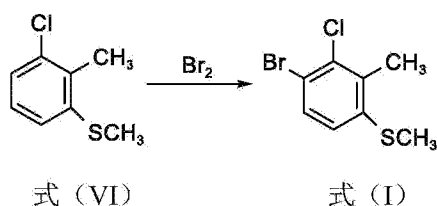
[0107] 在20℃下将5.1%盐酸1165g加入到四口瓶中，滴加3-氯-2-甲基苯胺100g，滴加完毕后，在0℃进一步滴加20% NaNO_2 水溶液251.41g，滴加过程中控温不超

过 $-5 \sim 10^{\circ}\text{C}$ ，搅拌，得到重氮盐溶液。称量20% CH_3SNa 水溶液273g和32% NaOH 水溶液26.62g置于另一四口烧瓶中，将上述重氮盐溶液滴加到此烧瓶中，通过高效液相色谱监测反应。反应完成后，用盐酸调节至pH为2~3，分层，收集有机层，蒸馏，得到式(VI)化合物。

[0108] 高效液相色谱条件：Kromasil的C18反相色谱柱，流动相为乙腈：水(用甲酸调节pH至3.7~4.1)=80：20(V：V)，流速1.0mL/min，柱温 30°C ，检测波长210nm，进样体积 $5\mu\text{L}$ 。

[0109] 式(VI)化合物的 ^1H NMR(CDCl_3)谱图如图1所示， ^{13}C NMR(CDCl_3)谱图如图2所示。

[0110] 实施例2 式(I)化合物的制备

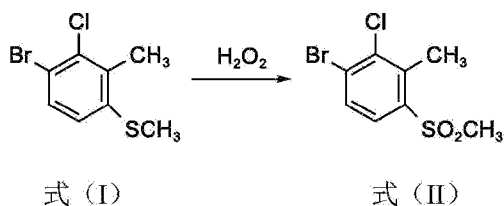


[0111] 将式(VI)化合物100.75g、400g二氯甲烷置于四口圆底烧瓶中，于 10°C 左右滴加溴素98.4g。经高效液相色谱监测反应完成后，用30mL 32%的 NaOH 溶液淬灭，分出有机相，并用70mL 32%的 NaOH 水溶液洗涤两次，然后用70mL水洗涤两次，分液，有机层旋蒸除去溶剂，得到式(I)化合物。

[0112] 高效液相色谱条件：除检测波长为254nm，其它与实施例1相同。

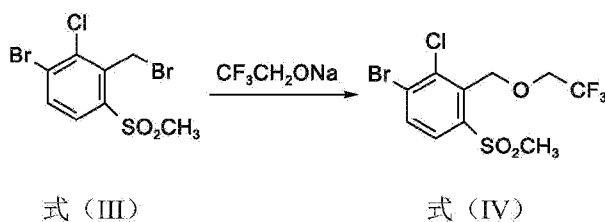
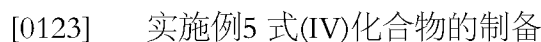
[0113] 式(I)化合物的 ^1H NMR(CDCl_3)谱图如图3所示， ^{13}C NMR(CDCl_3)谱图如图4所示。

[0114] 实施例3 式(II)化合物的制备

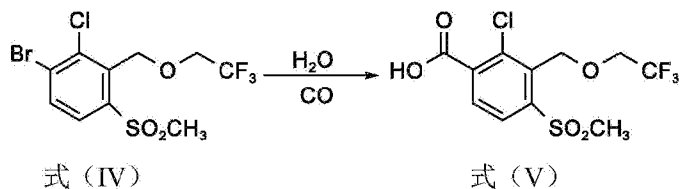


[0115] 将式(I)化合物146g、二水合钨酸钠1.91g和冰醋酸600mL加入到四口烧瓶中，升温至 80°C ，滴加23%的双氧水224g，通过高效液相色谱监测反应完成后，停止反

[0118] 实施例4 式(III)化合物的制备

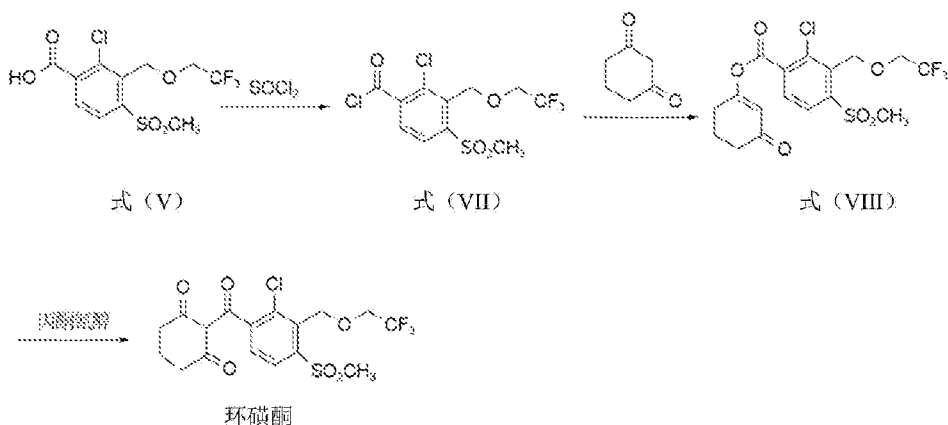


[0131] 实施例7 式(V)羧酸化合物的制备2



[0132] 向高压釜中加入式(IV)化合物40g、水20g、三乙胺26.49g、PdCl₂催化剂0.4g、配体1,3-双(二苯基膦)丙烷3.95g、溶剂四氢呋喃400g，抽真空，氮气置换，以约1~4MPa的压力通入CO，在80℃反应约12h。通过高效液相色谱监测反应完成后，过滤，旋蒸除去溶剂四氢呋喃，加入甲醇溶解，调酸至pH为2~3，析出白色固体，过滤，滤饼经水洗、打浆后过滤，得到式(V)化合物，收率67.57%，熔点155~157℃。

[0133] 实施例8 环磺酮的制备1

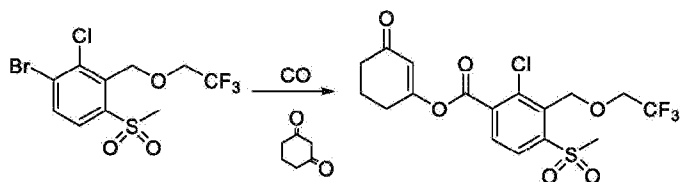


[0134] 将式(V)化合物1.5g溶于20mL 1,4-二氧六环中，在5℃下滴加氯化亚砷1.03g，升温至55℃反应，通过高效液相色谱监测反应完成后，旋蒸除去溶剂，得到式(VII)化合物。另将0.5g 1,3-环己二酮溶于15mL二氧六环中，加入0.44g三乙胺，冰浴下滴加到上述制备的式(VII)化合物中。滴加完毕后，室温搅拌约2h后，通过高效液相色谱监测反应完成后，旋蒸除去溶剂，得到式(VIII)化合物的溶液。

[0135] 往上述得到的式(VIII)化合物溶液中加入0.1mL丙酮氰醇，60℃反应4h，通过高效液相色谱监测反应完成后，过滤，滤液旋蒸除去溶剂，加入水，用盐酸调节pH为2~3，过滤得到的固体并干燥，得到环磺酮，收率76.59%。

[0136] 高效液相色谱条件：与实施例5相同。

[0137] 实施例9 式(VIII)酯中间体的直接制备



式 (IV)

式 (VIII)

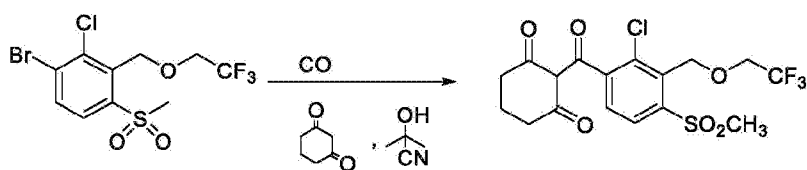
[0138] 方法1: 向高压釜中加入式(IV)化合物94.73g、1,3-环己二酮29.41g、三乙胺27.83g、双[(4-N,N-二甲氨基)苯基]二叔丁基膦二氯化钼3g、溶剂二氧六环250g, 氮气置换3次, 通入1~4MPa的CO, 升高温度, 在85℃反应约3h。通过高效液相色谱监测反应完成后, 降温至室温, 卸去压力, 开釜, 倒出反应液, 过滤, 用10g二氧六环洗涤滤饼, 母液旋蒸除去溶剂, 向旋干的母液中加入80g乙醇, 加热到70℃溶解, 缓慢降温结晶, 过滤, 70℃烘干固体, 得到(VIII)酯化合物, 收率为80%。

[0139] 方法2: 溶剂替换为乙二醇二乙醚300g, 其它与方法1相同, 得到(VIII)酯化合物, 收率为71.63%。

[0140] 高效液相色谱条件: 与实施例5相同。

[0141] 式(VIII)化合物的¹HNMR(DMSO)谱图如图13所示, ¹³CNMR(DMSO)谱图如图14所示。

[0142] 实施例10 环磺酮的制备2(一锅法)



式 (IV)

环磺酮

[0143] 向高压釜中加入式(IV)化合物56.84g、三乙胺37.95g、PdCl₂催化剂0.4g、配体1,4-双(二苯基膦)丁烷3.98g、溶剂1,4-二氧六环300g, 抽真空, 氮气置换3次, 以约1~4MPa的压力通入CO, 在80~85℃反应约8h后降温至70℃, 加入2g丙酮氰醇, 继续反应5h。通过高效液相色谱监测反应完成后, 降至室温, 卸去压力, 打开反应釜, 过滤, 除去三乙胺氢溴酸盐, 旋蒸除去溶剂二氧六环, 加入甲醇水溶解, 用氢氧化钠溶液调节pH至8~9, 加热至50℃搅拌, 过滤掉不溶物, 调酸至pH为2~3, 析出白色固体, 将溶液冷却到室温并冰浴搅拌0.5h, 过

滤，水洗，过滤，60℃干燥，得到黄白色粉末状固体环磺酮，收率64.67%，熔点120 ~ 122℃。

[0144] 所得环磺酮的¹H NMR(DMSO)谱图如图15所示，¹³C NMR(DMSO)谱图如图16所示。

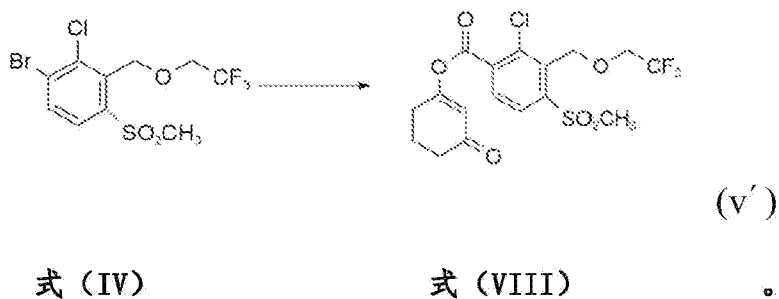
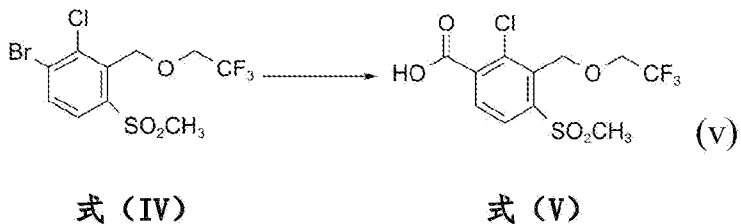
[0145] 实施例11

[0146] 向高压釜中加入式(IV)化合物56.84g、1,3-环己二酮21.84g、三乙胺37.95g、PdCl₂催化剂0.5g、配体2-双环己基膦-2',6'-二甲氧基联苯或4,5-双二苯基膦-9,9-二甲基氧杂蒽4g、溶剂1,4-二氧六环290g，抽真空，氮气置换3次，通入1 ~ 4MPa的CO，在85℃反应约10h。收率低于10%，不理想。

权利要求书

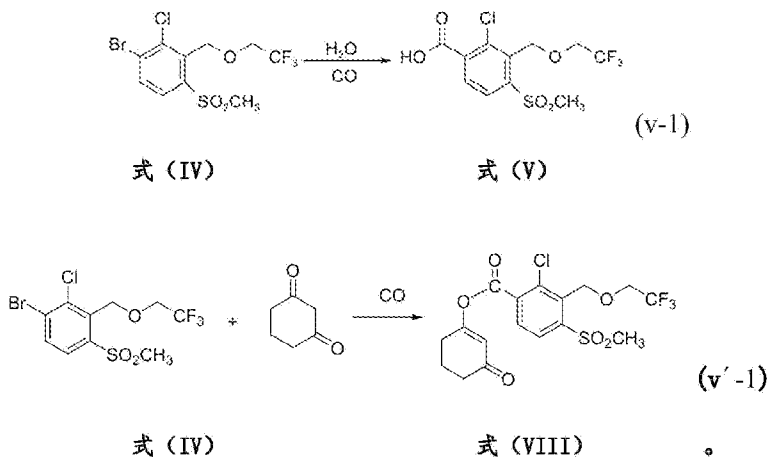
[权利要求 1]

环磺酮制备方法，其特征在于，包括如下的任意一个步骤：



[权利要求 2]

根据权利要求1所述的方法，其中所述步骤(v)和(v')分别为以下步骤：



[权利要求 3]

根据权利要求2所述的方法，其中步骤(v-1)或(v' -1)的反应在贵金属催化剂和磷配体或其盐存在下进行，所述贵金属选自钯、铑、钌、铜、钴，优选钯催化剂，更优选氯化钯(PdCl₂)、碳酸钯(PdCO₃)、醋酸钯[Pd(OAc)₂]、钯/碳(Pd/C)、三氟乙酸钯[Pd(OTFA)₂]、双二亚苄基丙酮钯[Pd(dba)₂];

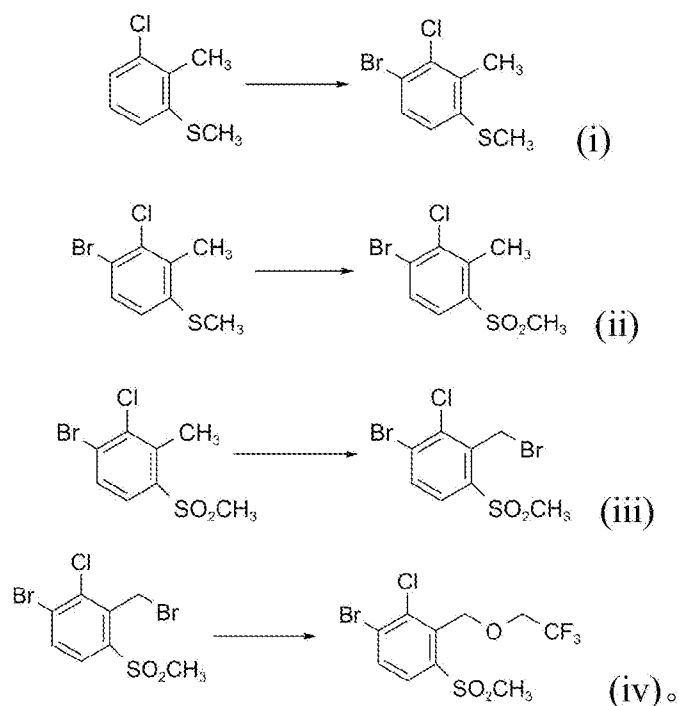
所述磷配体或其盐优选为1,3-(双二苯基膦)丙烷、1,4-双(二苯基膦)丁烷或者双[(4-N,N-二甲氨基)苯基]二叔丁基膦。

[权利要求 4]

根据权利要求3所述的方法，其中反应溶剂是选自甲苯、1,4-二氧六环、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二甲基亚砜(DMSO)、四氢呋喃(THF)、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)中的一种或两种以上。

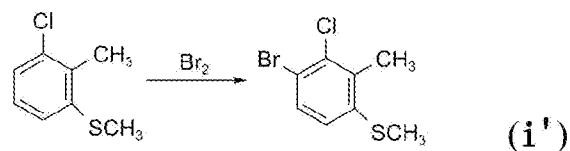
[权利要求 5]

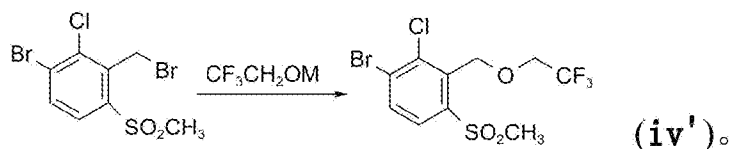
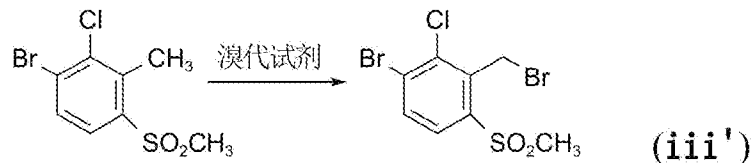
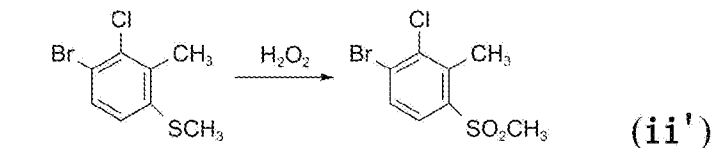
根据权利要求1至3中任意一项所述的方法，进一步包括如下所示的(i)~(iv)中任意一个或两个以上的中间体制备步骤：



[权利要求 6]

根据权利要求4所述的方法，所述步骤(i)~(iv)分别独立地为以下步骤：



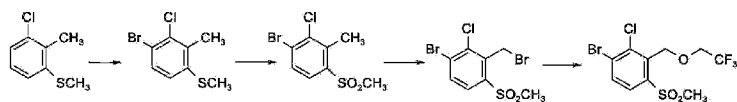


步骤(iii')中, 溴代试剂为溴素、N-溴代丁二酰亚胺、或者溴化氢与双氧水的组合, 优选为溴素;

步骤(iv')中, $\text{CF}_3\text{CH}_2\text{OM}$ 为 $\text{CF}_3\text{CH}_2\text{ONa}$ 或 $\text{CF}_3\text{CH}_2\text{OK}$ 。

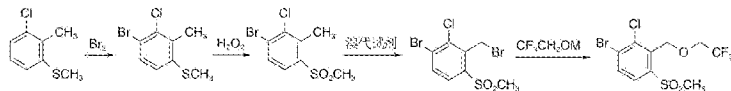
[权利要求 7]

根据权利要求1至6中任意一项所述的方法, 包括如下所示的中间体制备步骤:



[权利要求 8]

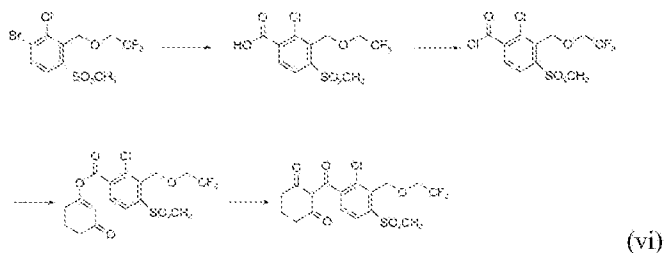
根据权利要求7所述的方法, 所述中间体制备步骤如下:



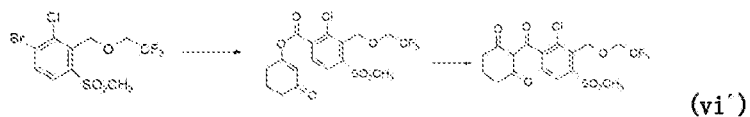
式中, 溴代试剂为溴素、N-溴代丁二酰亚胺、或者溴化氢与双氧水的组合, 优选为溴素; $\text{CF}_3\text{CH}_2\text{OM}$ 为 $\text{CF}_3\text{CH}_2\text{ONa}$ 或 $\text{CF}_3\text{CH}_2\text{OK}$ 。

[权利要求 9]

根据权利要求7或8所述的方法, 进一步包括如下步骤:



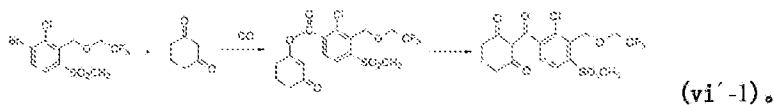
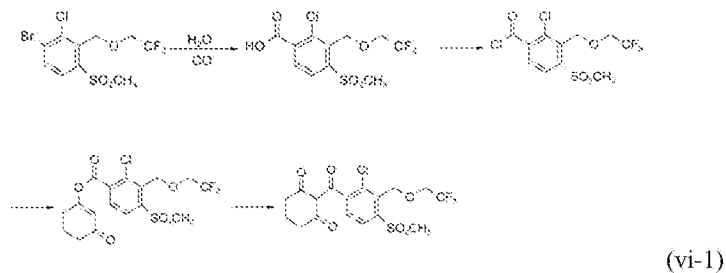
或



其中步骤(vi')以分离中间体酯化合物的分步方式实施、或以不分离中间体酯化合物的一锅法方式实施。

[权利要求 10]

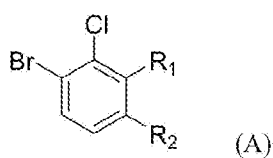
根据权利要求9所述的方法，其中步骤(vi)、和(vi')分别为如下步骤：



其中步骤(vi'-1)以分离中间体酯化合物的分步方式实施、或以不分离中间体酯化合物的一锅法方式实施。

[权利要求 11]

下式(A)所示的化合物：



式中， R_1 和 R_2 为以下任意一项：

R_1 为 $\text{CF}_3\text{-CH}_2\text{-O-CH}_2\text{-}$ 、且 R_2 为 $\text{CH}_3\text{-SO}_2\text{-}$ ；

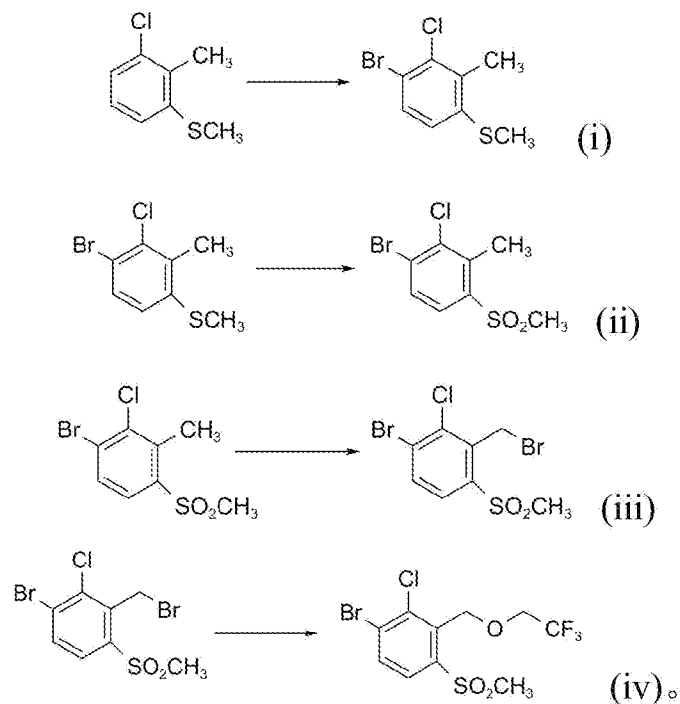
R_1 为 $\text{Br-CH}_2\text{-}$ 、且 R_2 为 $\text{CH}_3\text{-SO}_2\text{-}$ ；

R_1 为 $\text{CH}_3\text{-}$ 、且 R_2 为 $\text{CH}_3\text{-SO}_2\text{-}$ ；

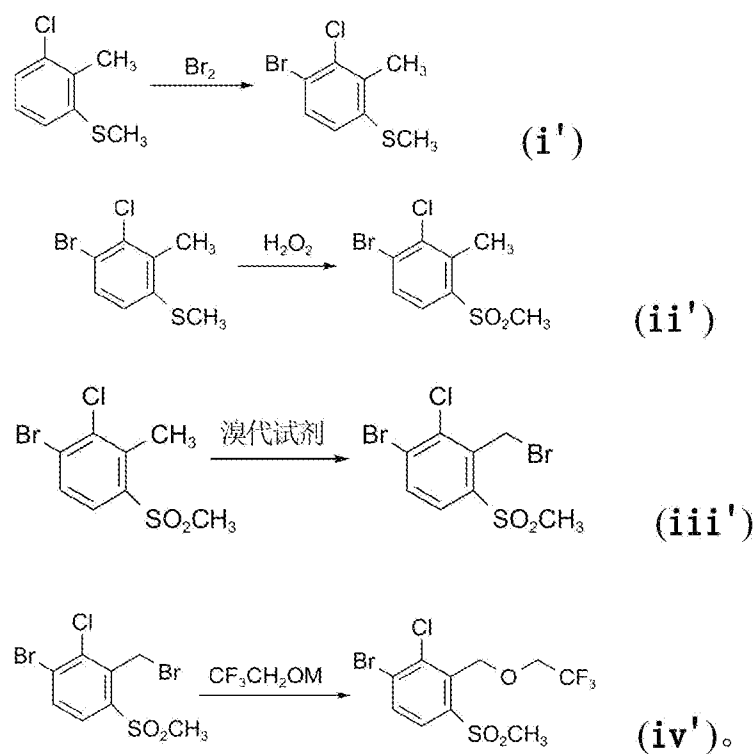
R_1 为 CH_3- 、且 R_2 为 $\text{CH}_3-\text{S}-$ 。

[权利要求 12]

权利要求11所述的式(A)所示化合物的制备方法，其包括如下所示的(i)~(iv)中任意一个或两个以上步骤：



优选步骤(i)~(iv)分别独立地为以下步骤：



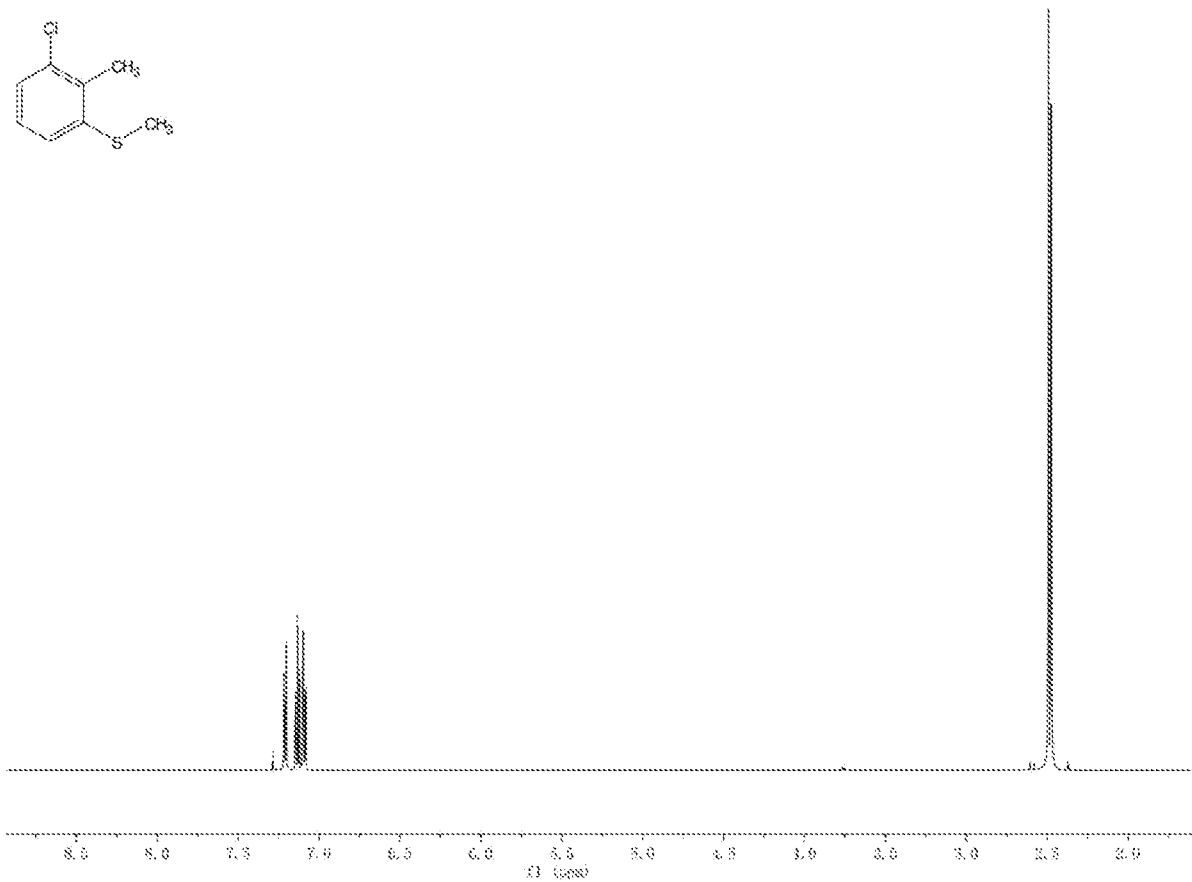
步骤(iii')中，溴代试剂为溴素、N-溴代丁二酰亚胺、或者溴化氢与双氧水的组合，优选为溴素；

步骤(iv')中， $\text{CF}_3\text{CH}_2\text{OM}$ 为 $\text{CF}_3\text{CH}_2\text{ONa}$ 或 $\text{CF}_3\text{CH}_2\text{OK}$ 。

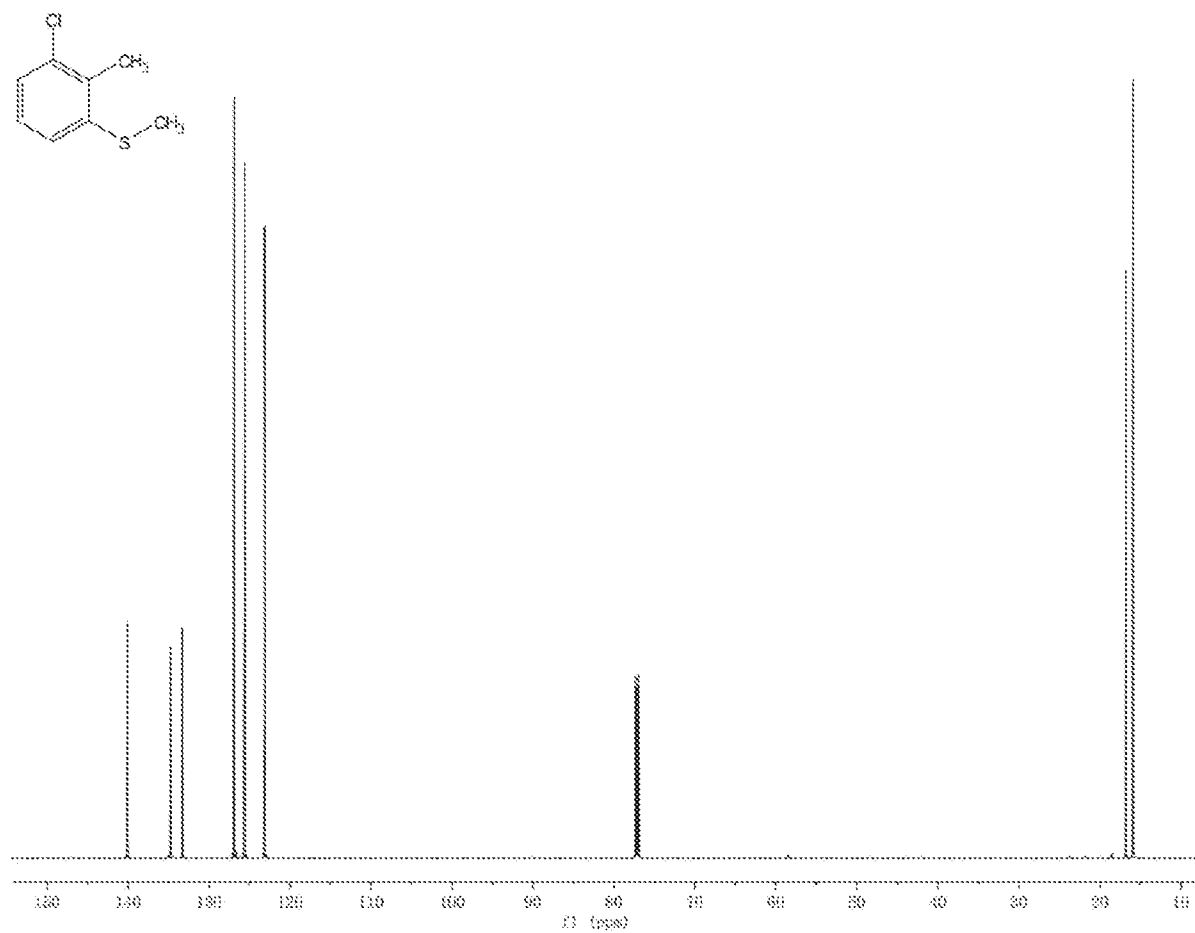
[权利要求 13] 环磺酮制备方法，其特征在于，使用权利要求11所述的化合物作为中间体。

[权利要求 14] 权利要求11所述的化合物用作环磺酮制备中间体的用途。

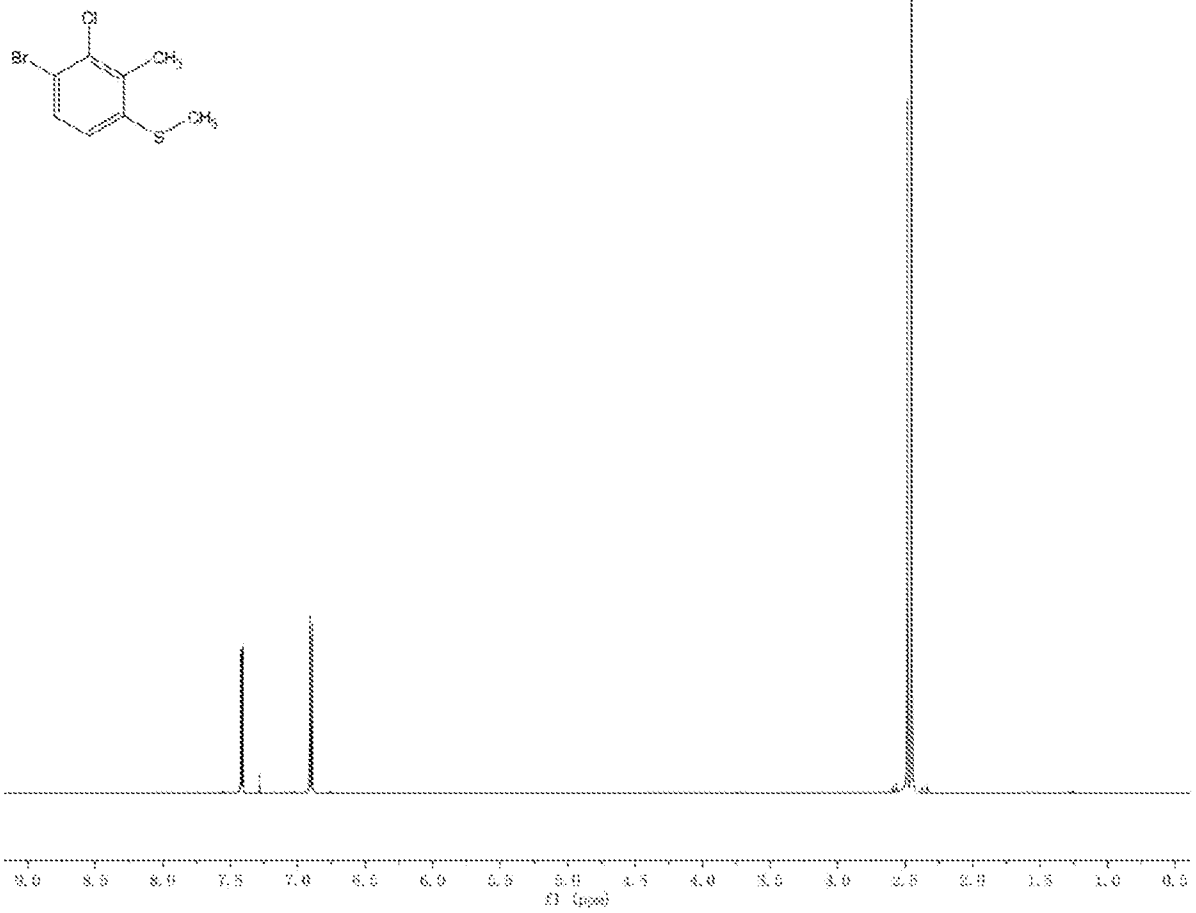
[图 1]

细则 26,
26.12.2023

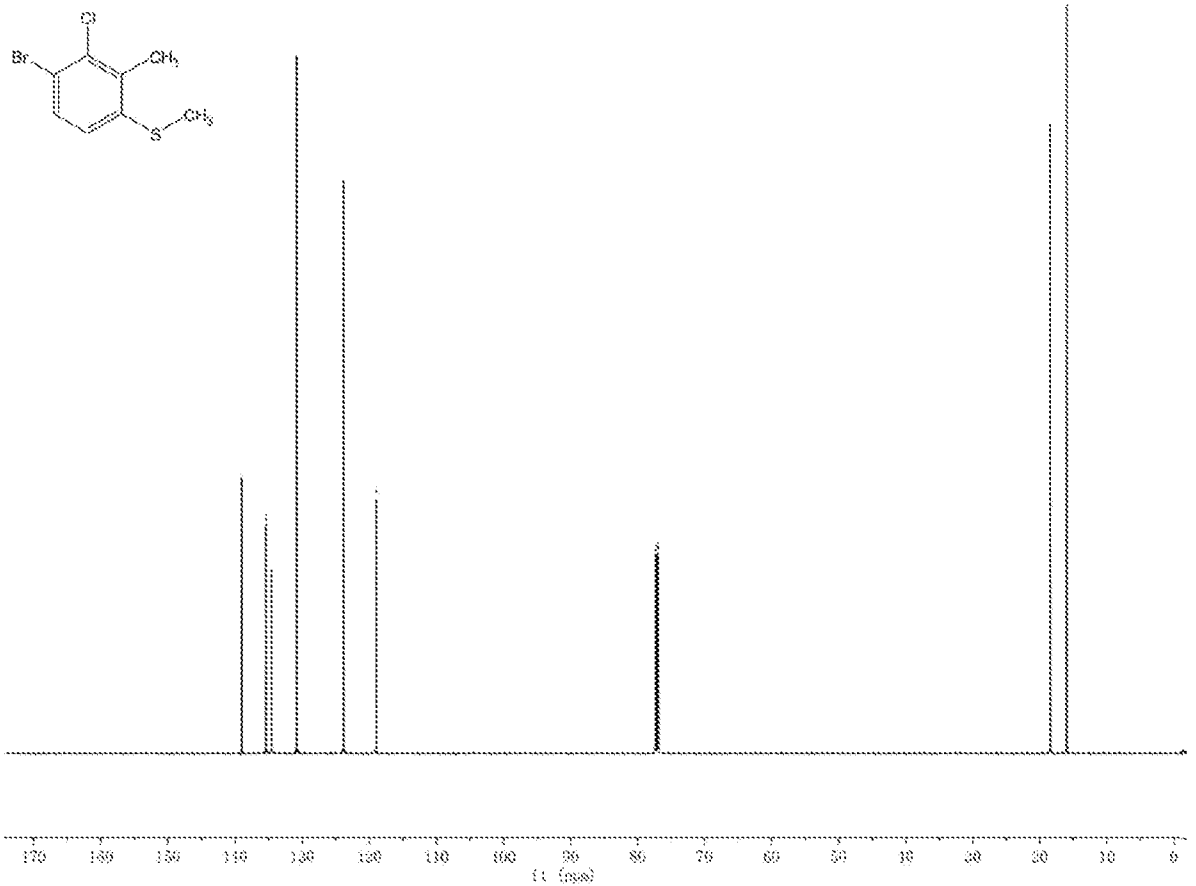
[图 2]

细则 26,
26.12.2023

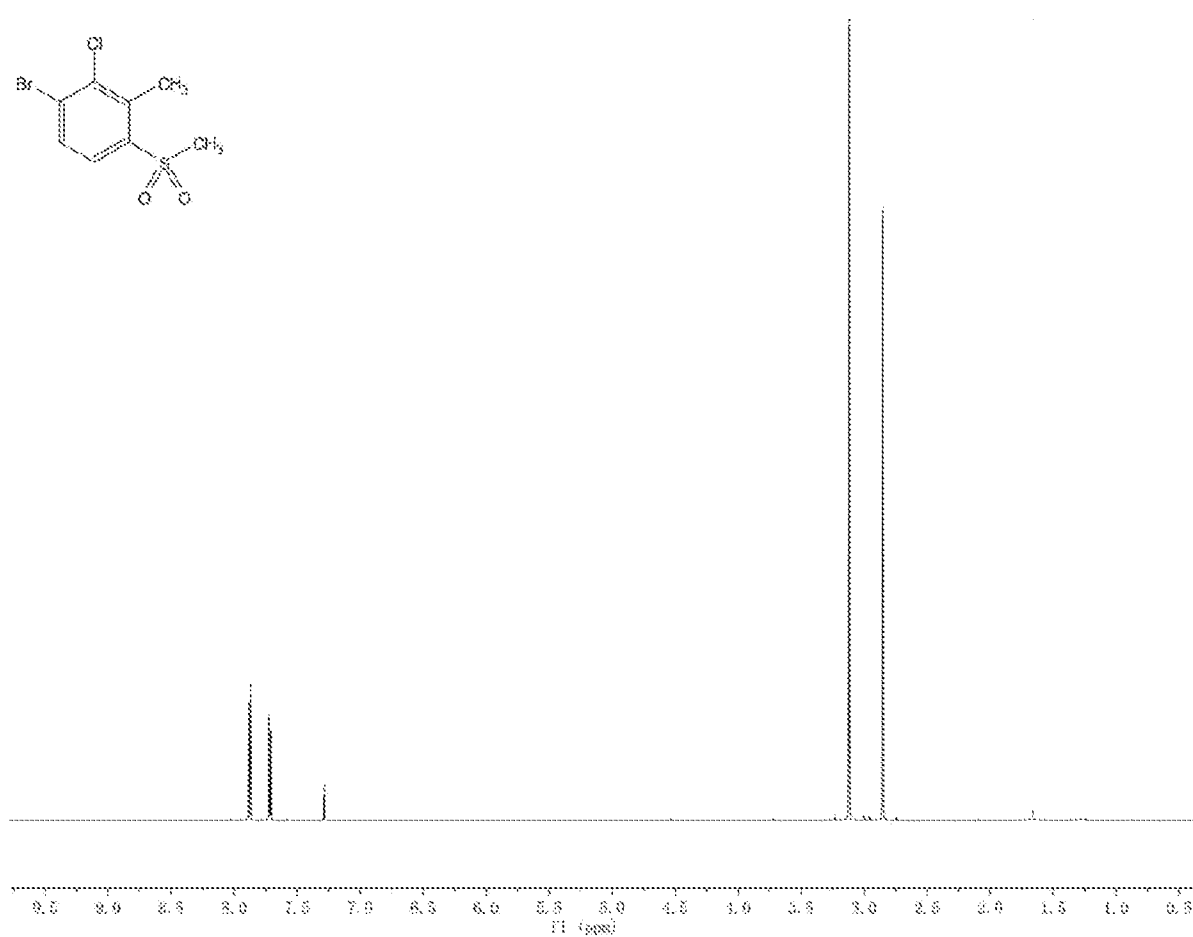
[图 3]

细则 26,
26.12.2023

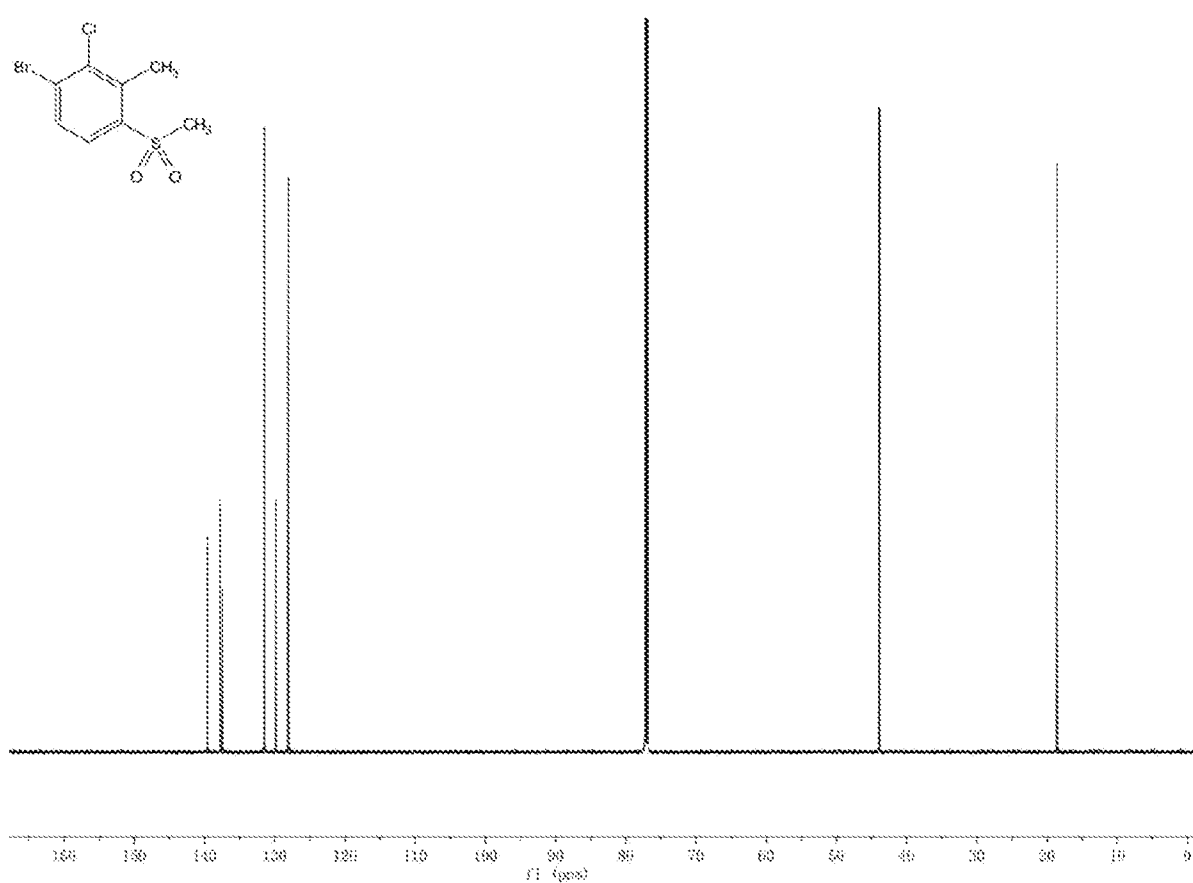
[图 4]

细则 26,
26.12.2023

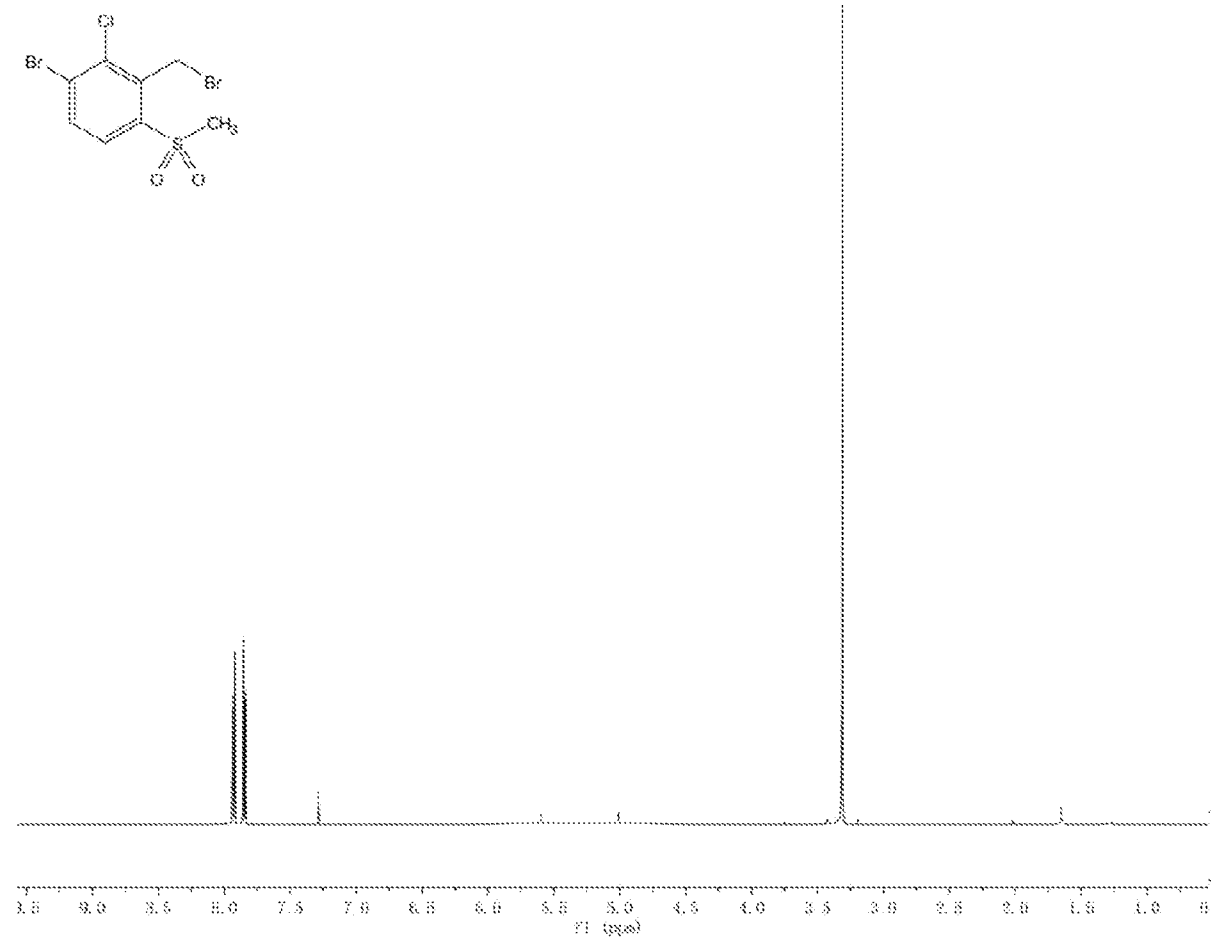
[图 5]

细则 26,
26.12.2023

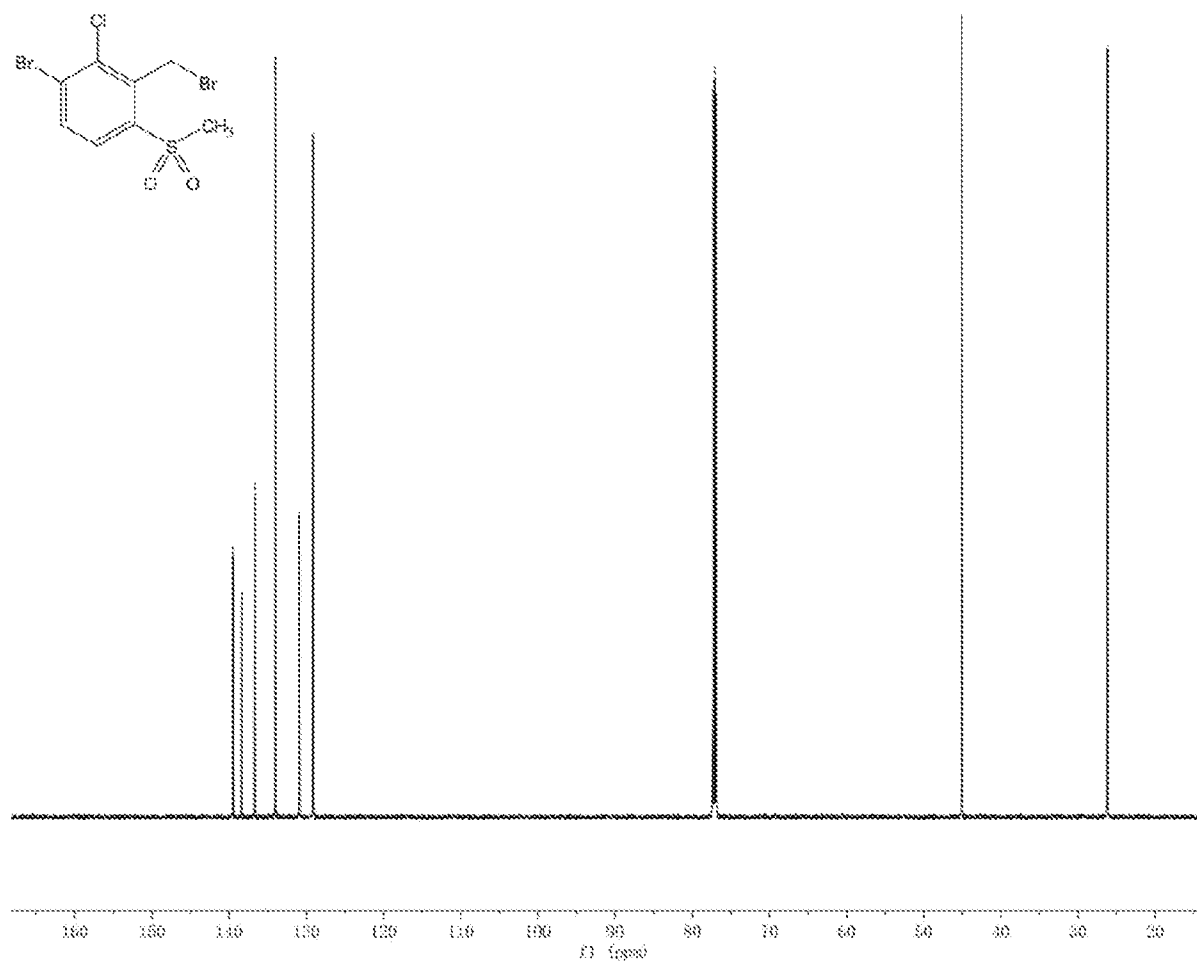
[图 6]

细则 26,
26.12.2023

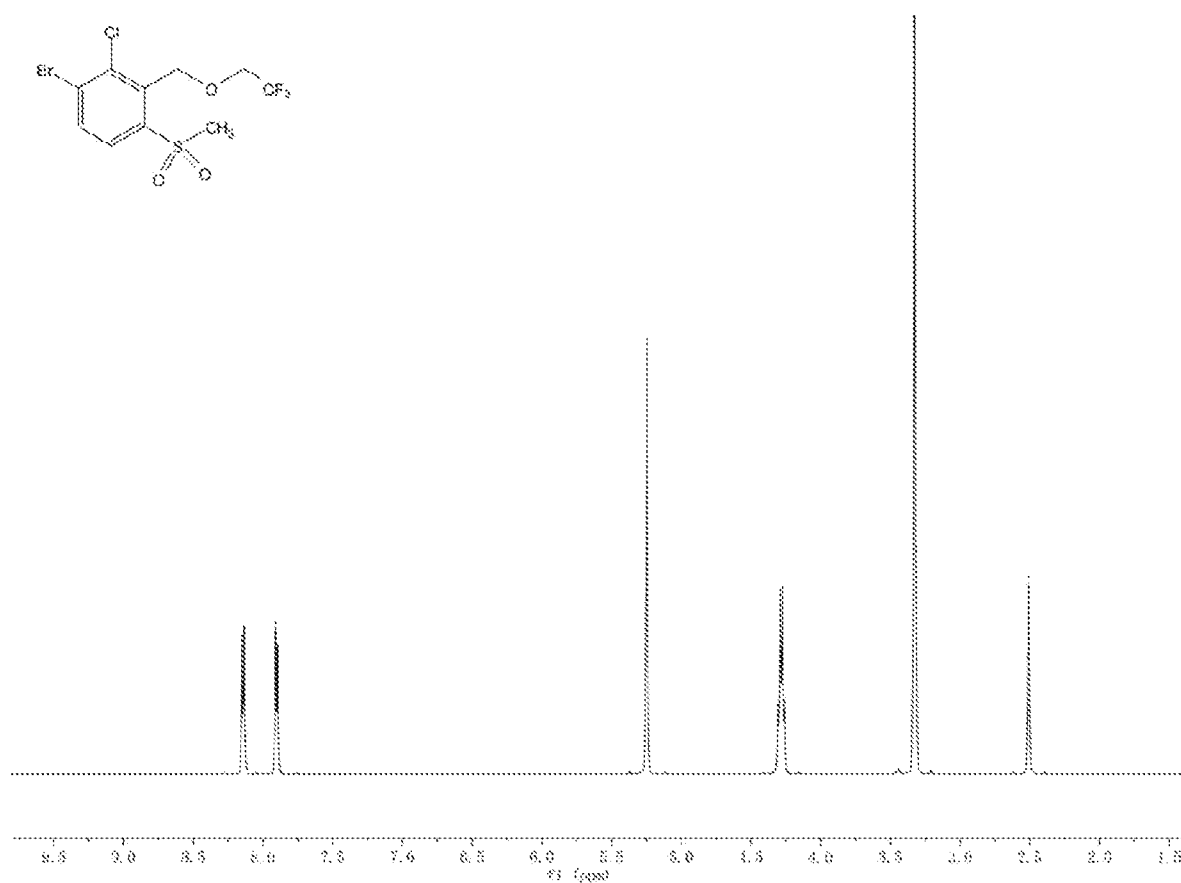
[图 7]



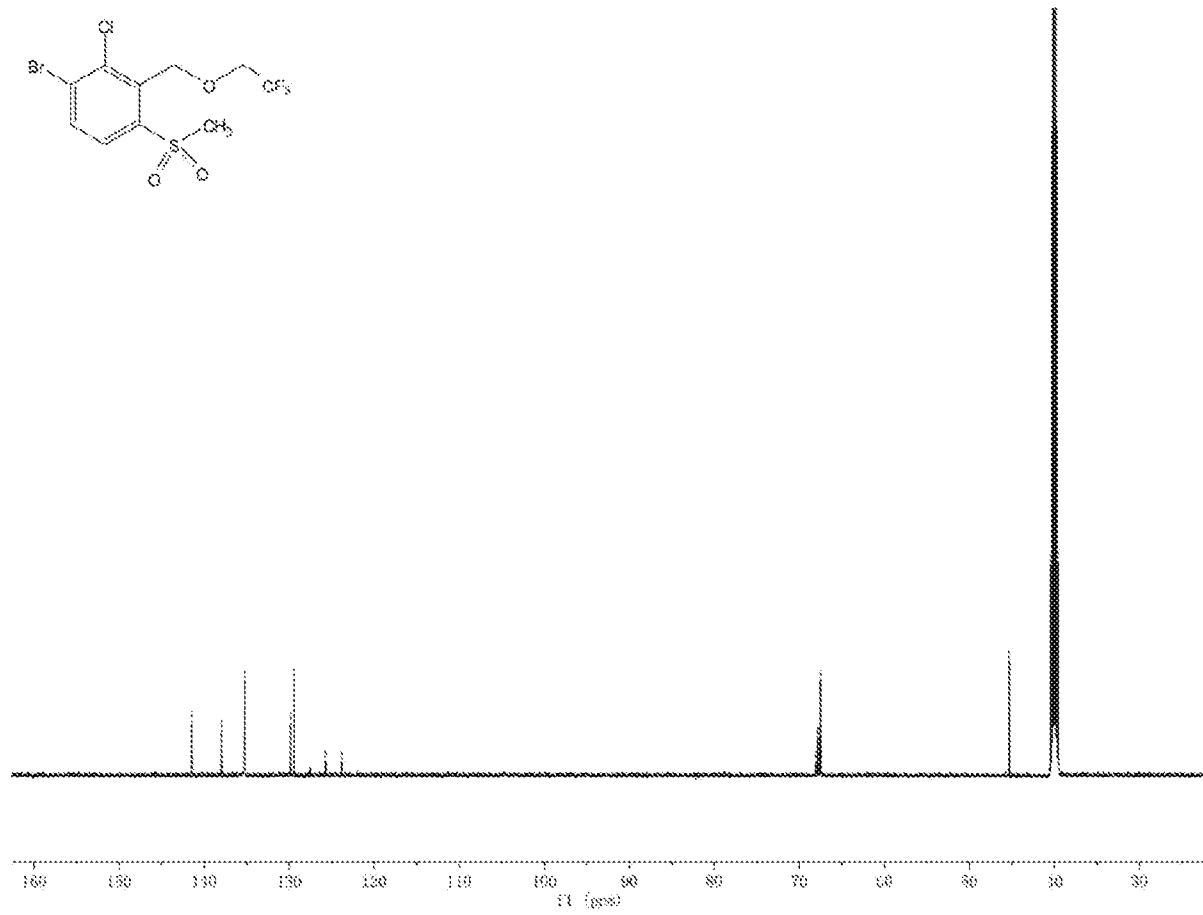
[图 8]

细则 26,
26.12.2023

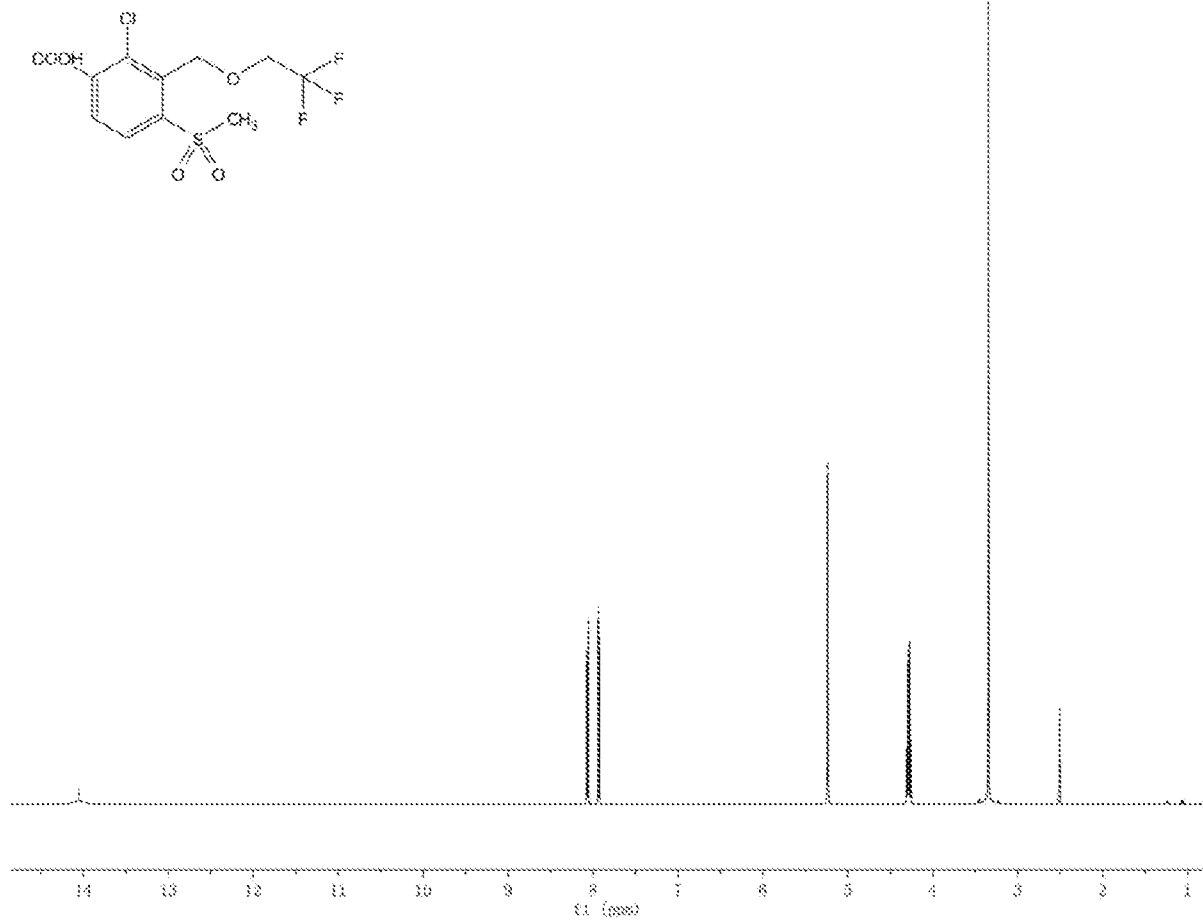
[图 9]

细则 26,
26.12.2023

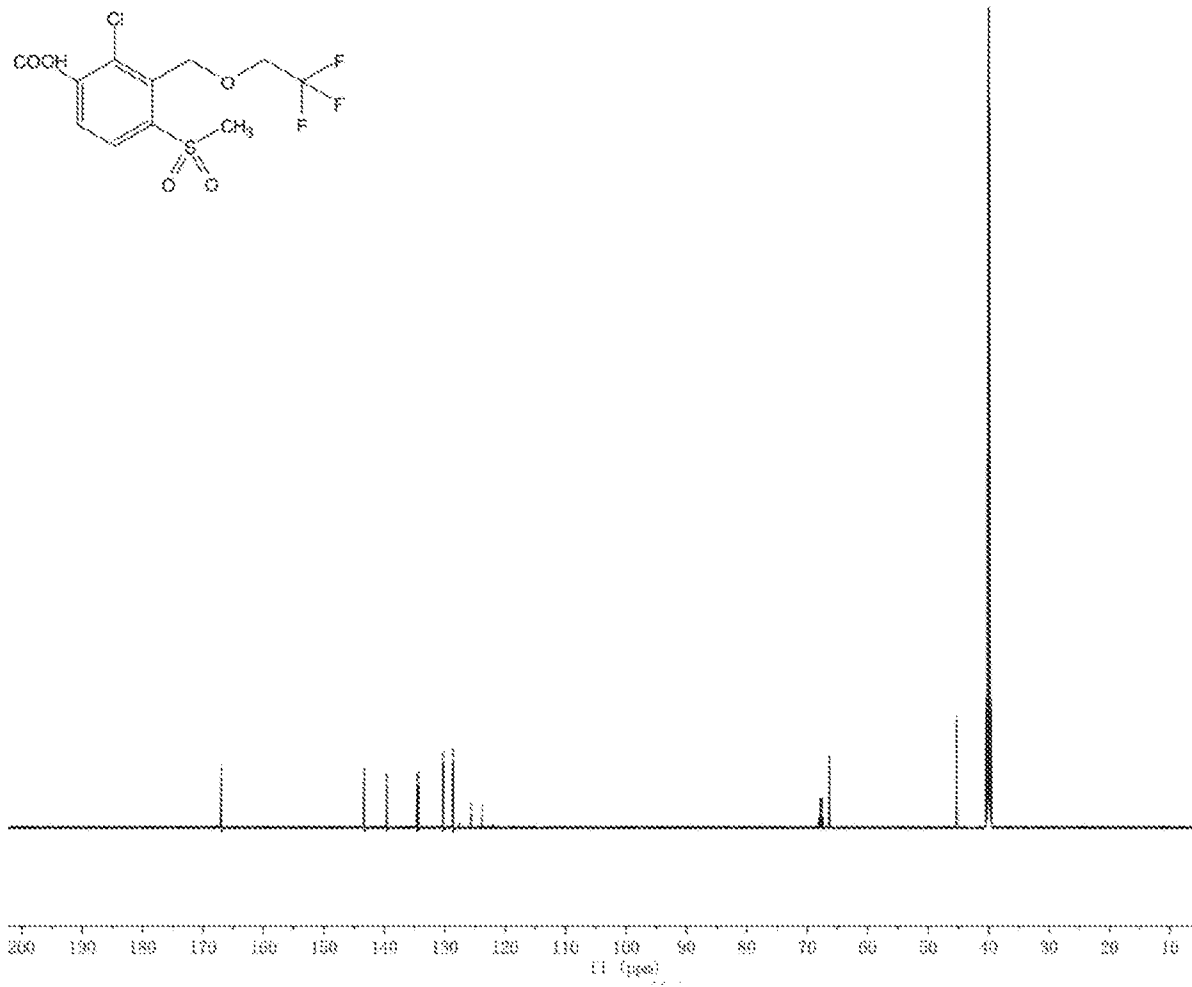
[图 10]



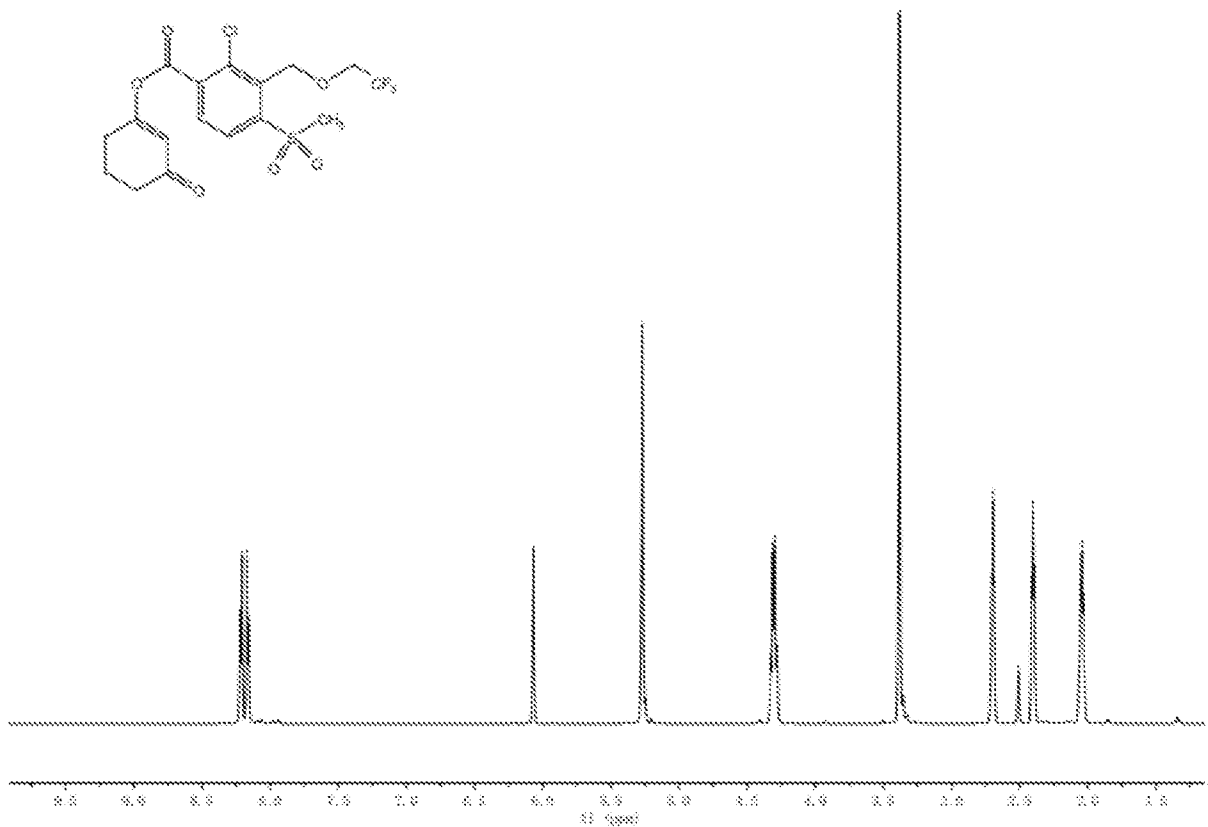
[图 11]



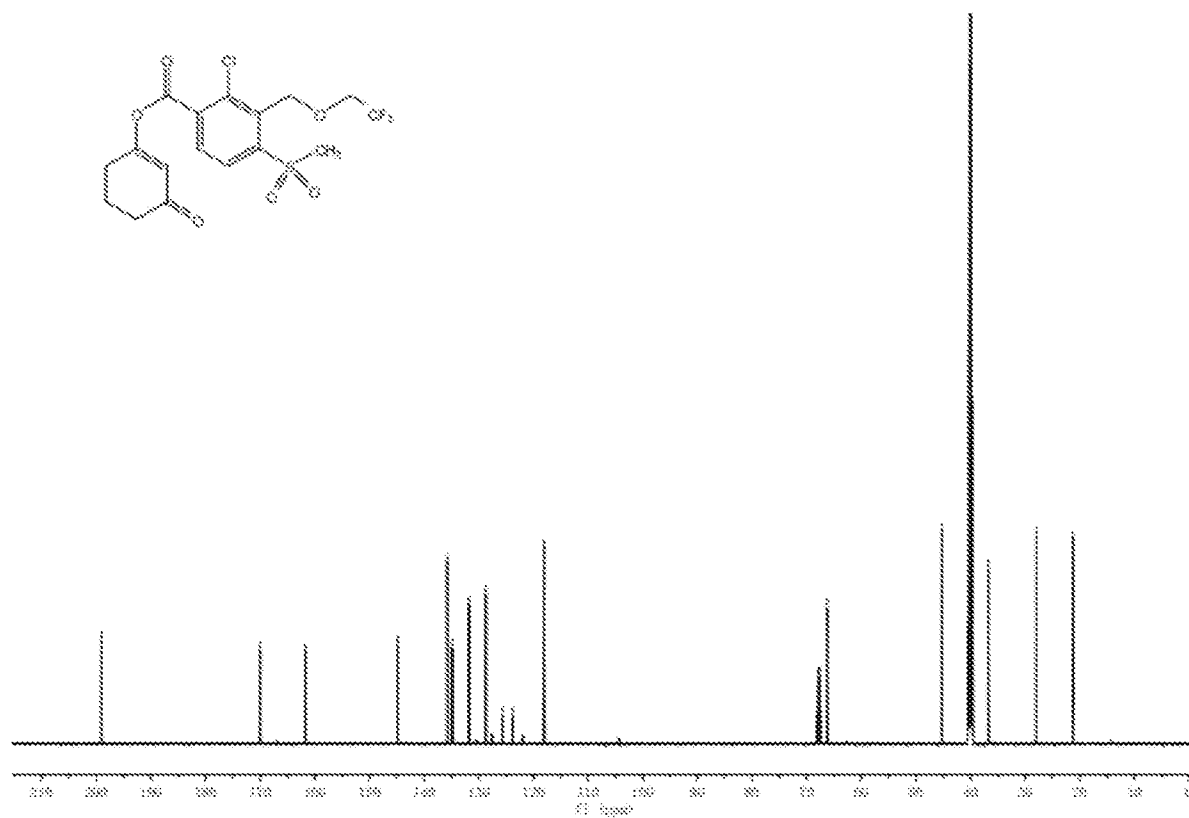
[图 12]

细则 26,
26.12.2023

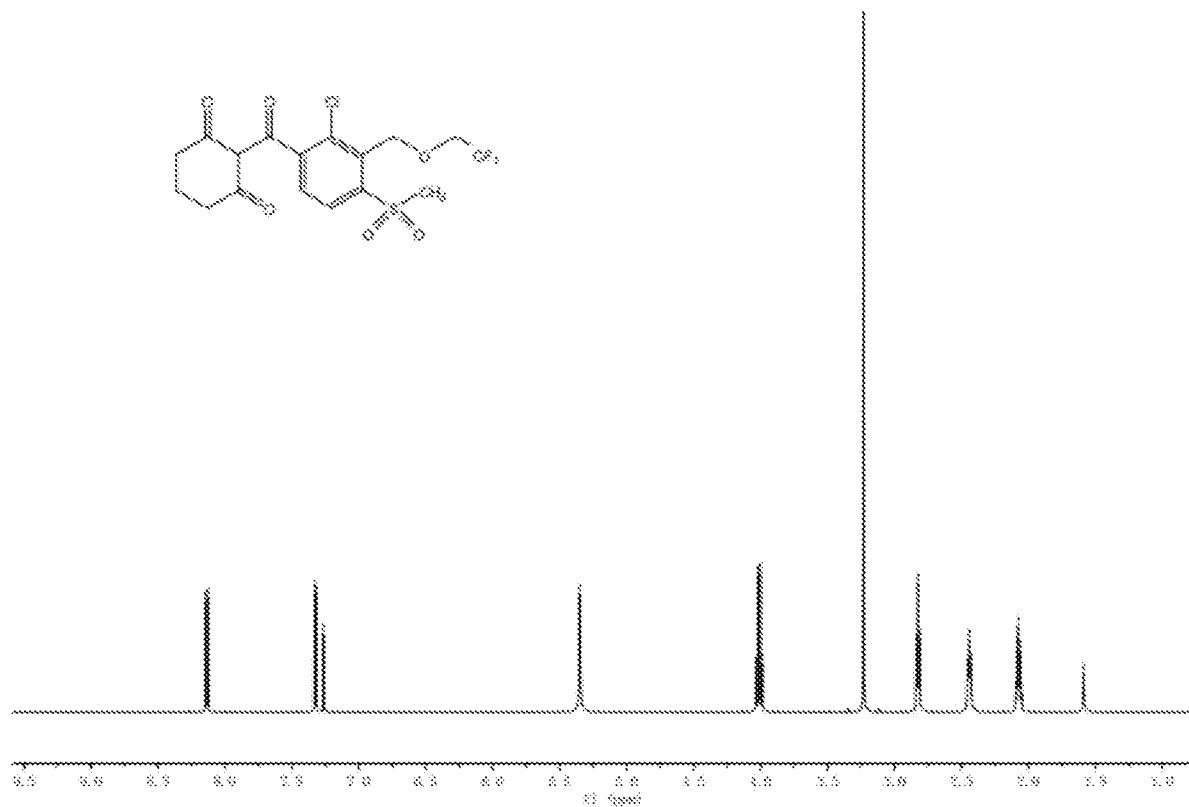
[图 13]

细则 26,
26.12.2023

[图 14]

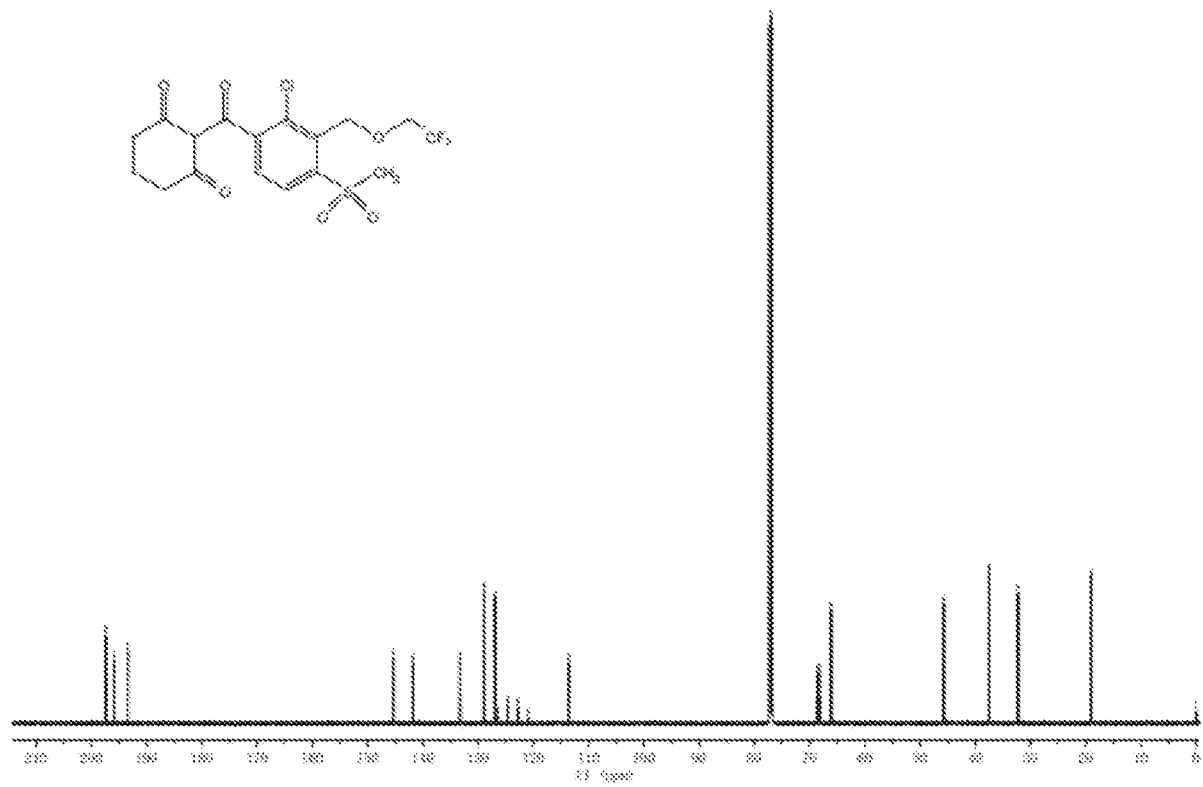


[图 15]



[图 16]

细则 26,
26.12.2023



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2023/132821

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

C07C319/20(2006.01)i; C07C15/04(2006.01)i; C07C317/24(2006.01)i; C07C315/04(2006.01)i; C07C317/24(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC: C07C

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

REGISTRY(STN), CAPLUS(STN), MARPAT(STN), DWPI, CNKI, 百度, BAIDU: 兰升生物科技集团股份有限公司, 河北科技大学, 李柳柳, 赵亚冉, 郭庆春, 宋海文, 张越, 环磺酮, 除草剂, 三酮, 一氧化碳, CO, 结构和反应式检索

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	CN 104292137 A (WUHAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY) 21 January 2015 (2015-01-21) claim 1, and description, paragraphs [0030]-[0060]	1-14
Y	CN 104271560 A (ISHIHARA SANGYO KAISHA) 07 January 2015 (2015-01-07) description, paragraphs [0009]-[0018] and [0123]-[0130]	1-14
X	US 4942246 A (NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES LTD.) 17 July 1990 (1990-07-17) description, columns 8-9, embodiments 1-2 and 1-3	11, 12
Y	US 4942246 A (NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES LTD.) 17 July 1990 (1990-07-17) description, columns 8-9, embodiments 1-2 and 1-3	5-10, 12-14
A	CN 113845451 A (SINOCHEM CORPORATION et al.) 28 December 2021 (2021-12-28) description, embodiment 4	1-14
A	US 2005282709 A1 (BAYER CROPSOURCE GMBH) 22 December 2005 (2005-12-22) description, paragraphs 83-91	1-14
A	CN 1968944 A (BAYER CROPSOURCE GMBH) 23 May 2007 (2007-05-23) description, pages 18-20, embodiments	1-14



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

“D” document cited by the applicant in the international application

“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date

“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

“&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

05 February 2024

Date of mailing of the international search report

20 February 2024

Name and mailing address of the ISA/CN

China National Intellectual Property Administration (ISA/
CN)
China No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao, Haidian District,
Beijing 100088

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2023/132821**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	CN 106008290 A (ANHUI JIUYI AGRICULTURAL CO., LTD.) 12 October 2016 (2016-10-12) description, embodiment 1	1-14
A	CN 109678767 A (ZHEJIANG ZHONGSHAN CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO., LTD.) 26 April 2019 (2019-04-26) description, paragraphs [0011]-[0029]	1-14
A	CN 114560795 A (ZHEJIANG XIANFENG SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD.) 31 May 2022 (2022-05-31) claims 1-10	1-14

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/CN2023/132821

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
CN	104292137	A	21 January 2015	None			
CN	104271560	A	07 January 2015	BR	112014027700	A2	27 June 2017
				WO	2013168642	A1	14 November 2013
				JPWO	2013168642	A1	07 January 2016
				JP	6138771	B2	31 May 2017
				US	2015119586	A1	30 April 2015
				US	9580401	B2	28 February 2017
				PL	2848612	T3	29 December 2017
				DK	2848612	T3	06 November 2017
				EP	2848612	A1	18 March 2015
				EP	2848612	A4	09 December 2015
				EP	2848612	B1	19 July 2017
				KR	20150006840	A	19 January 2015
				KR	101947856	B1	13 February 2019
				IN	2015 2014A		10 July 2015
				HUE	036623	T2	30 July 2018
US	4942246	A	17 July 1990	EP	0344775	A1	06 December 1989
				EP	0344775	B1	04 August 1993
				DE	68908018	D1	09 September 1993
				DE	68908018	T2	17 March 1994
				JPH	02131470	A	21 May 1990
				JP	2699549	B2	19 January 1998
				ATE	92475	T1	15 August 1993
CN	113845451	A	28 December 2021	None			
US	2005282709	A1	22 December 2005	DE	102004029308	A1	29 December 2005
				AR	049133	A1	28 June 2006
				WO	2005122768	A1	29 December 2005
				TW	200603737	A	01 February 2006
CN	1968944	A	23 May 2007	US	2005282710	A1	22 December 2005
				BRPI	0512267	A	26 February 2008
				WO	2005123710	A1	29 December 2005
				WO	2005123710	A8	16 February 2006
				DE	102004029307	A1	29 December 2005
				EP	1758877	A1	07 March 2007
				EA	200700013	A1	29 June 2007
				CA	2570394	A1	29 December 2005
				TW	200603732	A	01 February 2006
				AR	049347	A1	19 July 2006
				IL	179789	A0	15 May 2007
				AU	2005254638	A1	29 December 2005
				MXPA	06014472	A	01 March 2007
				JP	2008502616	A	31 January 2008
				KR	20070024609	A	02 March 2007
CN	106008290	A	12 October 2016	None			
CN	109678767	A	26 April 2019	None			
CN	114560795	A	31 May 2022	None			

A. 主题的分类

C07C319/20(2006.01)i; C07C15/04(2006.01)i; C07C317/24(2006.01)i; C07C315/04(2006.01)i; C07C317/24(2006.01)i

按照国际专利分类(IPC)或者同时按照国家分类和IPC两种分类

B. 检索领域

检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号)

IPC: C07C

包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献

在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称, 和使用的检索词(如使用))

REGISTRY(STN), CAPLUS(STN), MARPAT(STN), DWPI, CNKI, 百度: 兰升生物科技集团股份有限公司, 河北科技大学, 李柳柳, 赵亚冉, 郭庆春, 宋海文, 张越, 环磺酮, 除草剂, 三酮, 一氧化碳, CO, 结构和反应式检索

C. 相关文件

类型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求
Y	CN 104292137 A (武汉大学) 2015年1月21日 (2015 - 01 - 21) 权利要求1, 说明书第[0030]-[0060]段	1-14
Y	CN 104271560 A (石原产业株式会社) 2015年1月7日 (2015 - 01 - 07) 说明书第[0009]-[0018]段, 第[0123]-[0130]段	1-14
X	US 4942246 A (NISSAN CHEMICAL IND. LTD.) 1990年7月17日 (1990 - 07 - 17) 说明书第8-9栏实施例1-2和1-3	11-12
Y	US 4942246 A (NISSAN CHEMICAL IND. LTD.) 1990年7月17日 (1990 - 07 - 17) 说明书第8-9栏实施例1-2和1-3	5-10, 12-14
A	CN 113845451 A (沈阳中化农药化工研发有限公司等) 2021年12月28日 (2021 - 12 - 28) 说明书实施例4	1-14
A	US 2005282709 A1 (BAYER CROPSCIENCE GMBH) 2005年12月22日 (2005 - 12 - 22) 说明书第83-91段	1-14
A	CN 1968944 A (拜耳作物科学有限公司) 2007年5月23日 (2007 - 05 - 23) 说明书第18-20页实施例	1-14

☒ 其余文件在C栏的续页中列出。

☒ 见同族专利附件。

* 引用文件的具体类型:

“A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件

“D” 申请人在国际申请中引证的文件

“E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利

“L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件, 或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件(如具体说明的)

“O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件

“P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件

“T” 在申请日或优先权日之后公布, 与申请不相抵触, 但为了理解发明之理论或原理的在后文件

“X” 特别相关的文件, 单独考虑该文件, 认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性

“Y” 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 要求保护的发明不具有创造性

“&” 同族专利的文件

国际检索实际完成的日期

2024年2月5日

国际检索报告邮寄日期

2024年2月20日

ISA/CN的名称和邮寄地址

中国国家知识产权局
中国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 100088

授权官员

王馨悦

电话号码 (+86) 010-53962173

PCT/ISA/210 表(第2页) (2022年7月)

C. 相关文件		
类 型*	引用文件，必要时，指明相关段落	相关的权利要求
A	CN 106008290 A (安徽久易农业股份有限公司) 2016年10月12日 (2016 - 10 - 12) 说明书实施例1	1-14
A	CN 109678767 A (浙江中山化工集团股份有限公司) 2019年4月26日 (2019 - 04 - 26) 说明书第[0011]-[0029]段	1-14
A	CN 114560795 A (浙江先锋科技股份有限公司) 2022年5月31日 (2022 - 05 - 31) 权利要求1-10	1-14

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号

PCT/CN2023/132821

检索报告引用的专利文件			公布日 (年/月/日)	同族专利			公布日 (年/月/日)
CN	104292137	A	2015年1月21日	无			
CN	104271560	A	2015年1月7日	BR	112014027700	A2	2017年6月27日
				WO	2013168642	A1	2013年11月14日
				JPWO	2013168642	A1	2016年1月7日
				JP	6138771	B2	2017年5月31日
				US	2015119586	A1	2015年4月30日
				US	9580401	B2	2017年2月28日
				PL	2848612	T3	2017年12月29日
				DK	2848612	T3	2017年11月6日
				EP	2848612	A1	2015年3月18日
				EP	2848612	A4	2015年12月9日
				EP	2848612	B1	2017年7月19日
				KR	20150006840	A	2015年1月19日
				KR	101947856	B1	2019年2月13日
				IN	9251	DEN 201 4A	2015年7月10日
				HUE	036623	T2	2018年7月30日
US	4942246	A	1990年7月17日	EP	0344775	A1	1989年12月6日
				EP	0344775	B1	1993年8月4日
				DE	68908018	D1	1993年9月9日
				DE	68908018	T2	1994年3月17日
				JPH	02131470	A	1990年5月21日
				JP	2699549	B2	1998年1月19日
				ATE	92475	T1	1993年8月15日
CN	113845451	A	2021年12月28日	无			
US	2005282709	A1	2005年12月22日	DE	102004029308	A1	2005年12月29日
				AR	049133	A1	2006年6月28日
				WO	2005122768	A1	2005年12月29日
				TW	200603737	A	2006年2月1日
CN	1968944	A	2007年5月23日	US	2005282710	A1	2005年12月22日
				BR- PI	0512267	A	2008年2月26日
				WO	2005123710	A1	2005年12月29日
				WO	2005123710	A8	2006年2月16日
				DE	102004029307	A1	2005年12月29日
				EP	1758877	A1	2007年3月7日
				EA	200700013	A1	2007年6月29日
				CA	2570394	A1	2005年12月29日
				TW	200603732	A	2006年2月1日
				AR	049347	A1	2006年7月19日
				IL	179789	A0	2007年5月15日
				AU	2005254638	A1	2005年12月29日
				MXPA	06014472	A	2007年3月1日
				JP	2008502616	A	2008年1月31日
				KR	20070024609	A	2007年3月2日
CN	106008290	A	2016年10月12日	无			
CN	109678767	A	2019年4月26日	无			
CN	114560795	A	2022年5月31日	无			